

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

Carrera: Licenciatura en Tecnología Educativa

Título: **Incidencia del uso de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora evidenciados en producciones escritas de estudiantes de educación secundaria técnica**

Tesis para acceder al título de grado de Licenciado en Tecnología Educativa

Tesista: Gallardo, Guadalupe Elisabeth

Director: Prof. Bruno Maximiliano Galeano

Año: 2026

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE TESIS

FORMATO:

- Elaborado con procesador de texto, con las correspondientes inserciones de archivos de otros programas (tablas, gráficos, fotografías, etc.).

- Tamaño de hoja A4.

- Letra: Times New Roman,

- Tamaño: 12.

- Títulos en negrita tamaño 12. Subtítulos en tamaño 10 y en negrita.

- Espaciado: interlineado 1.5

- Páginas numeradas de corrido incluido el Anexo.

- Extensión: mínimo de SETENTA (70) y máximo de DOSCIENTAS (200) carillas, excluyendo los anexos.

- Redacción: utilizar la 3° persona en tiempo "pasado".

El siguiente formato[1] se enmarca en lo establecido en el Capítulo 4 de la Ordenanza N° 1735/19 CS y es el que debe respetarse para la **presentación escrita** de la tesis de Licenciatura.

HOJA N° 1:

1. PORTADA INSTITUCIONAL[2]: en este apartado consignar los siguientes datos

- Logo de la Universidad/Facultad Regional Resistencia.

- Nombre de la Universidad: Universidad Tecnológica Nacional

- Nombre de la Facultad: Facultad regional resistencia

- Nombre de la Carrera: Licenciatura en Tecnología Educativa

- Título del Trabajo:

- Autor/a: Indicar Nombre Completo

- Director/a del Trabajo: indicar nombre completo y titulación: Prof. Esp. Cáceres Patricia Lilián/ Mg. Prof. Paola Edith Piana (Consignar según corresponda).

- Año académico o fecha de defensa: 2026/2027

HOJA N° 2:

RESUMEN: escribir en un solo párrafo un texto de hasta **250 palabras** el tema en general, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones salientes del estudio.

PALABRAS CLAVES: ubicarlas debajo del resumen separando cada una con una "coma".

HOJA N° 3

DEDICATORIA: presentar un breve párrafo con la dedicación de la Tesis a quiénes el tesista considere. En este apartado se puede usar un tipo de letra diferente.

HOJA N° 4

AGRADECIMIENTOS: breves reconocimientos a personas o instituciones que, de diversas maneras, han ayudado a la elaboración del trabajo. Pueden incluirse entonces a los compañeros del equipo de trabajo, a profesores que han orientado al autor, a los asesores que han tenido y, de un modo especial, al director de la tesis. También es conveniente recordar en esas líneas a quienes han facilitado el trabajo de campo o bibliográfico, a las personas que han procesado el material, a bibliotecarios, mecanógrafas y ayudantes, lo mismo que a los familiares o amigos que han apoyado o estimulado la investigación. Las instituciones que han aportado fondos o facilidades especiales también deben ser mencionadas, por supuesto. Es conveniente que, en cada caso, se especifiquen las razones de los reconocimientos que hacemos: ello permite concretar el mérito de cada uno, lo cual no es sólo justo sino también agradable para quien recibe el reconocimiento.

HOJA N° 5

INDICE: para elaborar el índice remitirse a lo establecido en la Ordenanza (Punto 4.2.4).

HOJA N° 6

Contenido

INTRODUCCIÓN: enmarca al lector en el desarrollo del tema. Respetar la estructura trabajada en clase. Máximo 2 carillas.

HOJA N° 7 (CUERPO DE LA TESIS: Inicia DESARROLLO DE LA TESIS que debe organizarse por *capítulos.)*

Índice

CAPÍTULO 1: 6
1.1 PLANTEO DEL PROBLEMA 6
1.1.1 PREGUNTA GENERAL QUE ORIENTA LA INVESTIGACIÓN 9
1.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 9
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 9
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 10
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10
1.3 HIPÓTESIS INICIAL DE INVESTIGACIÓN 10
CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 12
CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 19
3.1 Comprensión lectora y construcción de significados 21
3.1.1. Conceptualización de la comprensión lectora 21
3.1.2. Niveles de comprensión lectora 23
3.1.3. Comprensión y lectura críticas 26
3.1.4. Comprensión lectora en contextos digitales 28
3.2. Producción escrita y alfabetización académica 31
3.2.1. Producción escrita académica 31
3.2.2. Relación entre lectura y escritura 34
3.2.3. Producción escrita en entornos digitales 36
3.3. Inteligencia artificial y educación 39
3.3.1. Conceptualización de la inteligencia artificial 39
3.3.2. Inteligencia artificial aplicada a la educación 41
3.3.3. Inteligencia artificial como herramienta de mediación pedagógica 44
3.3.4. Potencialidades y desafíos educativos de la inteligencia artificial 46
3.4 MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, ALFABETIZACIÓN DIGITAL CRÍTICA Y USO EDUCATIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 49
3.4.1. Alfabetización digital crítica 49
3.4.2. Mediación docente en contextos digitales 52
3.4.3. Estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial 55
3.5. Fundamentación teórica de la propuesta de intervención 58

3.5.1. La enseñanza como intervención pedagógica intencional 58
3.5.2. Estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción escrita 60
3.5.3. Inteligencia artificial como recurso didáctico para la construcción de aprendizajes 63
CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 66
4.1 Enfoque de la investigación 67
4.2 Tipo de investigación: descriptiva e interpretativa 68
4.3 Diseño de la investigación: estudio de caso descriptivo e interpretativo 69
4.3.1 Contexto del caso de estudio 70
4.4 Procedimiento metodológico 72
4.5 Instrumentos de recolección de información 72
4.5.1 Observación no participante 74
4.5.2 Encuesta 75
4.5.3 Entrevista individual 75
4.5.4 Revisión documental ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.5.5 Registro sistemático de producciones escritas de los estudiantes 76
4.6 Estrategia de análisis de la información 77

CAPÍTULO 1:

1.1 PLANTEO DEL PROBLEMA

La comprensión lectora constituye una competencia central en el espacio curricular Lengua y Literatura del nivel secundario, dado que permite a los estudiantes interpretar, analizar y construir significados a partir de diversos tipos de textos. En el caso de la educación técnica, esta capacidad adquiere una relevancia particular, porque los alumnos no solo se enfrentan a textos literarios o expositivos, sino también a materiales vinculados con saberes específicos de su orientación. Dichos materiales suelen incorporar vocabulario técnico, consignas complejas y formas de organización discursiva que demandan mayores niveles de interpretación, análisis y reflexión.

Esta problemática no puede comprenderse únicamente como una dificultad individual de los estudiantes, sino como parte de un escenario educativo más amplio, atravesado por cambios en las prácticas de lectura, escritura y acceso a la información. Desde la perspectiva de Solé (1998), comprender supone una actividad intelectual compleja en la que el lector formula hipótesis, establece relaciones, anticipa sentidos y verifica interpretaciones durante el proceso de lectura. En una línea complementaria, Cassany (2006) sostiene que leer implica reconocer intenciones, perspectivas y contextos de producción de los discursos. Por ello, cuando los estudiantes presentan dificultades para interpretar consignas, elaborar inferencias o argumentar por escrito, dichas dificultades no expresan solamente problemas de lectura, sino también limitaciones en procesos cognitivos y discursivos necesarios para aprender en distintas áreas curriculares.

Los resultados de evaluaciones recientes permiten dimensionar la persistencia de estas dificultades. En el plano internacional, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2022) informó que Argentina obtuvo 401 puntos en lectura y se ubicó en el puesto 58 entre 81 sistemas educativos participantes. Además, el 54,5% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en lectura, situación que evidencia limitaciones para comprender, interpretar y reflexionar críticamente sobre textos escritos (Nistal et al., 2023).

En el ámbito nacional, las pruebas Aprender Alfabetización 2024 también mostraron dificultades persistentes en los procesos de lectura. El informe señaló que el 11,6% de los estudiantes de tercer grado se encontraba por debajo del Nivel 2 de desempeño, lo que indicó limitaciones para comprender textos simples y desarrollar habilidades básicas de alfabetización. A su vez, solo el 45,1% alcanzó niveles avanzados de comprensión lectora, asociados con la interpretación y la reflexión sobre textos de mayor complejidad (Sáenz Guillén & Volman, 2025).

Por su parte, informes elaborados por UNESCO y UNICEF evidenciaron que las dificultades en comprensión lectora continúan representando una problemática significativa en América Latina y el Caribe, especialmente en el ingreso al nivel secundario. En relación con esta problemática, el estudio *Los desafíos en la lectura y la escritura en el ingreso a la educación secundaria* señaló que aproximadamente el 55% de los estudiantes de 15 años de la región no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora establecidos por las evaluaciones internacionales, situación que limita la capacidad de interpretar, relacionar y reflexionar críticamente sobre los textos escritos (UNICEF & UNESCO, 2025).

Del mismo modo, los aportes desarrollados por UNESCO a partir del estudio ERCE 2019 indicaron que una proporción considerable de estudiantes presenta dificultades en habilidades de comprensión literal, inferencial y crítica, fundamentales para la construcción de significados y el desarrollo de aprendizajes complejos. El informe destacó que la comprensión lectora no se limita únicamente a la decodificación de palabras, sino que implica procesos cognitivos, interpretativos y reflexivos necesarios para desenvolverse en contextos escolares, sociales y culturales (UNESCO, 2023).

En el contexto provincial, los resultados correspondientes a la provincia del Chaco evidenciaron dificultades en el área de Lengua y en las trayectorias educativas del nivel secundario. Informes derivados de las evaluaciones Aprender señalaron que una proporción significativa de estudiantes presentó desempeños básicos o por debajo del nivel esperado, especialmente en tareas vinculadas con la interpretación de textos, la identificación de ideas principales y la elaboración de respuestas escritas coherentes (Ministerio de Educación de la Nación, 2018). Asimismo, el Índice de Resultados Escolares indicó que, entre 2022 y

2024, la provincia registró mejoras en Lengua, aunque persistieron desigualdades vinculadas con los desempeños académicos y las trayectorias escolares (Alzú et al., 2025).

En relación con el uso de tecnologías digitales, se observó que las prácticas pedagógicas no integraban de manera sistemática herramientas tecnológicas orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora. Esta situación abrió la necesidad de analizar, en el contexto concreto de la institución, de qué modo una propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial podía acompañar procesos de lectura, interpretación y producción escrita, y qué cambios se manifestaban en los niveles de comprensión lectora evidenciados en dichas producciones. En este punto, un antecedente desarrollado en la misma escuela señaló que la inteligencia artificial, utilizada como herramienta de aprendizaje personalizado, favoreció actividades vinculadas con la interpretación, el vocabulario disciplinar y la verificación de información (Silvestri, 2025).

En función de lo expuesto, la presente investigación se orientó a analizar la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes durante la implementación de una propuesta pedagógica situada. En este trabajo, el término incidencia se utilizó de manera específica para referir a la interpretación de los cambios observados en dichas producciones dentro del caso estudiado. Por ese motivo, no se lo empleó como sinónimo de influencia, relación causal o contribución demostrable estadísticamente, sino como una categoría vinculada con la comprensión de variaciones observables durante una intervención pedagógica. De este modo, el estudio buscó aportar conocimiento contextualizado sobre una problemática concreta de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”, en el espacio curricular Lengua y Literatura, durante el año 2026.

1.1.1 PREGUNTA GENERAL QUE ORIENTA LA INVESTIGACIÓN

¿De qué manera se manifestó la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 "Simón de Iriondo" de la ciudad de Resistencia, Chaco, a partir de la implementación de una propuesta pedagógica durante el año 2026?

1.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN

a) ¿Qué manifestaciones de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica se evidenciaron en las producciones escritas de los estudiantes al inicio de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial?

b) ¿Cómo se implementó la propuesta pedagógica basada en el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes?

c) ¿Qué cambios se evidenciaron en las manifestaciones de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica presentes en las producciones escritas de los estudiantes antes, durante y después de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial?

d) ¿Qué características y estrategias de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial resultaron relevantes para interpretar la incidencia observada en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes?

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se manifestó la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 "Simón de Iriondo", a partir de la implementación de una propuesta pedagógica durante el año 2026.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar las manifestaciones de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciadas en las producciones escritas de los estudiantes antes, durante y después de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial.

Describir el proceso de implementación de una propuesta pedagógica basada en el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes.

Interpretar las características y estrategias de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial que resultaron relevantes para comprender la incidencia observada en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes.

1.3 HIPÓTESIS INICIAL DE INVESTIGACIÓN

La incorporación de estrategias pedagógicas mediadas por herramientas de inteligencia artificial permitiría observar cambios en los niveles de comprensión lectora

literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes de 2° año, 2ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”. Dichos cambios se manifestarían en la identificación de información explícita, la elaboración de inferencias, la construcción de interpretaciones y la formulación de valoraciones críticas dentro de las actividades escritas desarrolladas en el espacio curricular Lengua y Literatura. Esta hipótesis inicial no asumió una relación causal directa entre el uso de inteligencia artificial y los desempeños observados, sino que orientó la interpretación de la incidencia como cambios observables durante la intervención pedagógica.

1

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES

Los antecedentes seleccionados permitieron ubicar la presente investigación dentro de un campo de estudios que articula comprensión lectora, producción escrita, tecnologías digitales e inteligencia artificial en educación. Para responder a las observaciones realizadas y otorgar mayor consistencia académica al capítulo, los estudios fueron organizados considerando aspectos específicos: autor y año, problema investigado, metodología empleada, principales resultados, conclusiones, aporte al presente trabajo y vacío de conocimiento que justifica el desarrollo de esta investigación. Esta forma de presentación permitió establecer vínculos más claros entre los estudios revisados y el problema situado en la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”.

Martínez Ubillús y Carrión-Barco (2021) investigaron el nivel de comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria, con especial atención a las dificultades vinculadas con la interpretación de textos y el desarrollo del pensamiento crítico. El problema abordado por los autores se relacionó con la persistencia de desempeños insuficientes en la comprensión de textos escolares, especialmente cuando las actividades exigían ir más allá de la recuperación literal de información. La metodología adoptada fue de carácter descriptivo y permitió relevar desempeños lectores en estudiantes del nivel secundario mediante actividades orientadas a identificar distintos niveles de comprensión. Los resultados mostraron que los alumnos reconocían información explícita con relativa facilidad, aunque presentaban mayores dificultades al establecer relaciones entre ideas, interpretar significados implícitos y fundamentar opiniones. Como conclusión, los autores señalaron que los niveles inferencial y crítico constituyen dimensiones problemáticas dentro de la comprensión lectora. Este antecedente aportó categorías relevantes para analizar las producciones escritas de los estudiantes de la presente investigación, especialmente en lo referido a la diferenciación entre comprensión literal, inferencial y crítica. No obstante, dejó abierto un vacío vinculado con el análisis de estas dificultades en contextos de educación secundaria técnica mediados por herramientas de inteligencia artificial.

Díaz Calle, Noria Aliaga y Buendía Molina (2024) abordaron el problema de la comprensión lectora en la era digital mediante una revisión sistemática de investigaciones recientes. El estudio se centró en analizar cómo las transformaciones tecnológicas modificaron las prácticas lectoras y qué dificultades emergieron en los procesos de interpretación de información en entornos digitales. La metodología consistió en la revisión y sistematización de estudios sobre prácticas lectoras desarrolladas en espacios mediados por tecnologías, así como sobre estrategias utilizadas por los estudiantes para procesar información procedente de diversas fuentes. Los resultados evidenciaron que la disponibilidad inmediata de información favoreció nuevas formas de acceso al conocimiento, aunque también pudo promover lecturas fragmentadas, superficiales o poco articuladas. Como conclusión, los autores destacaron la necesidad de fortalecer estrategias de comprensión en escenarios digitales, especialmente aquellas vinculadas con la selección, integración y evaluación crítica de información. Este antecedente aportó elementos para comprender el contexto tecnológico en el que se sitúa la presente investigación; sin embargo, no profundizó específicamente en la incidencia de herramientas de inteligencia artificial sobre producciones escritas de estudiantes de educación secundaria técnica.

La comparación entre ambos antecedentes permitió reconocer una problemática común: las mayores dificultades de comprensión no se concentran en la recuperación de datos explícitos, sino en la elaboración de inferencias, la construcción de interpretaciones y la valoración crítica de la información. Esta coincidencia resulta significativa para la presente investigación, ya que los niveles literal, inferencial y crítico constituyen las categorías centrales para analizar las producciones escritas de los estudiantes.

En consecuencia, los antecedentes revisados muestran que las transformaciones tecnológicas no eliminan las problemáticas históricas de la comprensión lectora. Por el contrario, la digitalización de las prácticas académicas genera nuevas demandas relacionadas con la selección, interpretación y validación de información. Esta situación justifica avanzar hacia estudios situados que permitan comprender cómo determinadas herramientas digitales, particularmente las de inteligencia artificial, inciden en los procesos de comprensión evidenciados en producciones escritas.

A partir de este escenario, comenzó a crecer el interés por comprender las implicancias pedagógicas y cognitivas de las tecnologías emergentes en los procesos de aprendizaje. Las herramientas capaces de generar respuestas automáticas, elaborar textos, sintetizar información y simular intercambios conversacionales complejos modificaron las formas habituales de interacción con el conocimiento. En consecuencia, distintas investigaciones empezaron a analizar los desafíos que la inteligencia artificial planteaba para la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la producción de conocimiento en contextos escolares.

En ese marco, los entornos digitales reconfiguraron las formas de acceso, producción y circulación de la información dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. A diferencia de otras tecnologías utilizadas previamente en el ámbito escolar, los sistemas basados en inteligencia artificial introdujeron la posibilidad de producir respuestas, resumir información, generar textos y resolver consultas mediante procedimientos automatizados. Esta característica modificó la relación de los estudiantes con los materiales de estudio, ya que la información dejó de estar disponible únicamente en textos previamente seleccionados y comenzó a producirse en tiempo real a partir de instrucciones formuladas por los usuarios.

Figueroa Bejarano et al. (2025) examinaron la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en estudiantes de educación secundaria con el propósito de analizar cómo estos recursos comenzaron a integrarse en las actividades académicas. Los autores identificaron que los estudiantes utilizaban estas tecnologías principalmente para resolver consignas, organizar información y elaborar producciones escritas. En consonancia con estos hallazgos, observaron que la rapidez en la obtención de respuestas constituía uno de los factores que favorecía su adopción. No obstante, el estudio también registró situaciones en las que la información generada era aceptada sin procesos sistemáticos de verificación o contraste, circunstancia que llevó a los investigadores a cuestionar el alcance real de los aprendizajes construidos mediante estas herramientas. Los resultados de este estudio ofrecieron elementos útiles para comprender tanto las posibilidades como las limitaciones del uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos educativos, especialmente en relación con la comprensión y la construcción del conocimiento.

Do Santos (2024) obtuvo resultados similares al analizar experiencias de incorporación de inteligencia artificial en la enseñanza de Ciencias Sociales dentro de instituciones secundarias argentinas. La investigación permitió identificar que estas tecnologías ampliaban las posibilidades de acceso a la información y diversificaban las estrategias disponibles para el trabajo pedagógico. No obstante, la autora advirtió que los beneficios educativos dependían de las condiciones en las que se producía la interacción con dichas herramientas. Cuando existía acompañamiento docente y orientación metodológica, los estudiantes lograban desarrollar procesos más reflexivos de búsqueda y análisis. En cambio, la ausencia de mediación pedagógica favorecía prácticas centradas en la reproducción automática de respuestas.

Kimura et al. (2023) también abordaron estas transformaciones mediante un relevamiento destinado a identificar el grado de incorporación de contenidos vinculados con inteligencia artificial en propuestas educativas de distintos niveles. Los autores observaron un crecimiento sostenido del interés institucional por estas tecnologías y destacaron la necesidad de fortalecer competencias relacionadas con la alfabetización digital, la evaluación de información y el pensamiento crítico. Según los resultados obtenidos, la expansión de la inteligencia artificial comenzó a desafiar las formas tradicionales de acceso al conocimiento y obligó a reconsiderar los procesos mediante los cuales los estudiantes interpretan y utilizan la información disponible.

Los estudios nacionales reforzaron los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores. La Encuesta Nacional sobre Adopción de Inteligencia Artificial desarrollada por Avenburg et al. (2025) mostró una utilización creciente de sistemas de inteligencia artificial generativa entre jóvenes y estudiantes argentinos. Los resultados indicaron que una proporción significativa de los participantes utilizaba estas herramientas para buscar información, resolver dudas, elaborar textos y realizar actividades académicas. El relevamiento permitió constatar que la inteligencia artificial dejó de constituir una tecnología emergente reservada a ámbitos especializados para incorporarse progresivamente a prácticas cotidianas vinculadas con el estudio y la producción de información.

Considerados en conjunto, los estudios de Figueroa Bejarano et al. (2025), Do Santos (2024) y Kimura et al. (2023) mostraron que la inteligencia artificial comenzó a incorporarse progresivamente a las actividades académicas de estudiantes y docentes. Aunque los contextos analizados fueron diferentes, las investigaciones registraron un aumento sostenido de su utilización para la búsqueda de información, la organización de contenidos y la elaboración de producciones escritas. Al mismo tiempo, los resultados indicaron que la disponibilidad inmediata de respuestas no garantizaba por sí sola una comprensión más profunda de los contenidos ni una mejora automática de los aprendizajes.

Estos hallazgos abrieron nuevas preguntas sobre el pasaje desde el análisis de la adopción tecnológica hacia la comprensión de sus implicancias cognitivas. La atención de los investigadores dejó de centrarse exclusivamente en la frecuencia de uso de la inteligencia artificial y comenzó a dirigirse hacia los modos en que estas herramientas intervenían en la interpretación, el análisis, la validación y la construcción de conocimientos. En este desplazamiento se consolidó una línea de estudios orientada a examinar la incidencia de la inteligencia artificial sobre los procesos de comprensión, interpretación y evaluación de información desarrollados por los estudiantes.

Con la incorporación de la inteligencia artificial a las actividades académicas cotidianas, el interés investigativo comenzó a desplazarse desde los niveles de adopción tecnológica hacia el análisis de sus efectos sobre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Ya no se trató únicamente de conocer cuánto utilizaban los estudiantes estas herramientas, sino de comprender cómo incidían en la interpretación, el análisis, la validación de información y la construcción de conocimientos. Desde esta perspectiva, Lion, Tagua, Sansot y Campi (2025) analizaron los desafíos que plantea la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa en contextos educativos argentinos. Los autores señalaron que estas tecnologías ofrecen oportunidades para apoyar procesos de aprendizaje, producción de contenidos y acceso a la información. Sin embargo, advirtieron la necesidad de promover prácticas de uso crítico que permitan a los estudiantes evaluar, contrastar y validar las respuestas obtenidas. Bajo esta misma línea de análisis, destacaron el papel de la mediación docente para favorecer procesos de reflexión y construcción autónoma del conocimiento. Este antecedente permitió reconocer la importancia de

fortalecer habilidades de comprensión lectora crítica en contextos educativos mediados por inteligencia artificial.

Zawacki-Richter, Marín, Bond y Gouverneur (2019) aportaron una perspectiva complementaria mediante una revisión sistemática sobre las aplicaciones de inteligencia artificial en educación superior. Los resultados mostraron un creciente interés por el uso de sistemas inteligentes para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en tareas vinculadas con la personalización educativa, el análisis de datos y el acompañamiento de los estudiantes. Los autores señalaron que la incorporación de estas tecnologías requiere el desarrollo de competencias que permitan interpretar críticamente la información generada por los sistemas inteligentes y utilizarla de manera responsable. Este antecedente aportó fundamentos para comprender las posibilidades y desafíos de la inteligencia artificial en contextos educativos.

Cassany y Casarin (2025) profundizaron el análisis de estas transformaciones mediante un estudio etnográfico realizado con profesionales de distintos ámbitos laborales. Los autores examinaron las modificaciones que la inteligencia artificial produjo sobre las prácticas de lectura y escritura. Los resultados mostraron que estas herramientas comenzaron a asumir tareas tradicionalmente asociadas con la planificación, organización y redacción de textos. Sin embargo, el estudio también permitió observar que la automatización de determinadas actividades no eliminó la necesidad de comprensión lectora. Por el contrario, los participantes debieron asumir nuevas responsabilidades relacionadas con la revisión, interpretación y validación de los contenidos generados. Los investigadores señalaron que el esfuerzo cognitivo no desapareció, sino que se desplazó hacia procesos de supervisión y control de la información producida por los sistemas inteligentes.

Muñoz Martínez, Roger-Monzo y Castelló Sirvent (2025) abordaron esta problemática desde una perspectiva complementaria analizando la relación entre inteligencia artificial generativa y pensamiento crítico en estudiantes que desarrollaban actividades académicas en entornos virtuales. Los autores observaron que estas herramientas facilitaban el acceso a información y contribuían a la elaboración de textos académicos; no obstante, advirtieron que su utilización también podía favorecer formas de

dependencia cognitiva cuando los usuarios aceptaban las respuestas sin desarrollar procesos de análisis, contraste o evaluación. Los resultados destacaron que la calidad de los aprendizajes continuó dependiendo de capacidades vinculadas con la interpretación, la valoración de evidencias y la argumentación fundamentada. Desde esta perspectiva, el pensamiento crítico apareció como una condición necesaria para interactuar de manera reflexiva con los sistemas de inteligencia artificial.

Al comparar los aportes de Cassany y Casarin (2025) con los de Muñoz Martínez et al. (2025), se observó que ambos estudios abordaron una problemática común: comprender las implicancias cognitivas derivadas del uso de inteligencia artificial en contextos educativos y académicos. A pesar de las diferencias metodológicas y de los escenarios analizados, los autores coincidieron en señalar que estas herramientas no sustituyeron los procesos de comprensión y aprendizaje. Por el contrario, los hallazgos mostraron que la interacción con sistemas inteligentes exigió fortalecer capacidades vinculadas con la interpretación, la evaluación crítica de información, la validación de contenidos y la autorregulación cognitiva. De esta manera, la comprensión lectora continuó ocupando un lugar central en la construcción de aprendizajes significativos mediados por tecnologías digitales. En conjunto, estos hallazgos desplazaron el debate desde la utilización de la tecnología hacia las condiciones cognitivas necesarias para su aprovechamiento educativo. Esta perspectiva abrió nuevas preguntas acerca de los efectos que la inteligencia artificial puede producir sobre las prácticas de lectura y escritura desarrolladas por los estudiantes. A partir de ello, comenzaron a desarrollarse investigaciones orientadas a examinar específicamente las transformaciones que estas herramientas generan en los procesos de producción textual, temática que adquirió una relevancia creciente dentro de los estudios educativos más recientes.

En un contexto más próximo al escenario de esta investigación, las transformaciones en las prácticas de lectura y escritura mediadas por inteligencia artificial también comenzaron a ser analizadas en ámbitos institucionales cercanos al caso de estudio. En este marco, Silvestri (2025) desarrolló una investigación en la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo” de la ciudad de Resistencia, con el propósito de analizar la contribución de la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje personalizado

en la comprensión lectora de estudiantes de segundo año. La investigación adoptó un enfoque cualitativo apoyado en observaciones de aula, análisis de producciones estudiantiles y registros de actividades desarrolladas durante la intervención pedagógica. Los resultados señalaron valoraciones favorables respecto del uso de la inteligencia artificial para la resolución de actividades, la elaboración de respuestas y el acompañamiento de los procesos de comprensión lectora. Debido a que el estudio se desarrolló en la misma institución educativa donde se contextualiza la presente investigación, sus hallazgos aportaron evidencias situadas para comprender la problemática en el contexto local. Sin embargo, también dejó abierto un espacio de indagación específico: analizar de qué modo el uso pedagógico de estas herramientas incide en los niveles literal, inferencial y crítico evidenciados en producciones escritas.

Los antecedentes analizados permitieron reconocer aportes significativos para comprender la relación entre comprensión lectora, producción escrita e inteligencia artificial en distintos contextos educativos. Los estudios revisados evidenciaron que las herramientas de inteligencia artificial generan nuevas oportunidades para el aprendizaje, particularmente en actividades vinculadas con la búsqueda de información, la organización de ideas, la elaboración de respuestas y la revisión de producciones escritas. Al mismo tiempo, mostraron que dichas oportunidades no se traducen automáticamente en mejores aprendizajes, ya que también plantean desafíos relacionados con la lectura crítica, la validación de información, la autonomía intelectual y la construcción fundamentada del conocimiento. Asimismo, los antecedentes coincidieron en destacar la importancia de la mediación pedagógica para orientar el uso de estas tecnologías dentro de propuestas educativas intencionalmente planificadas.

A pesar del crecimiento de investigaciones sobre inteligencia artificial en educación superior, secundaria y otros niveles educativos, continúan siendo escasos los estudios centrados específicamente en la incidencia, entendida como interpretación de cambios observados durante el uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial sobre los niveles de comprensión lectora evidenciados en producciones escritas de estudiantes de educación secundaria técnica. Este vacío resulta especialmente relevante porque la modalidad técnica presenta demandas particulares de lectura, interpretación y

producción escrita asociadas con contenidos generales y saberes específicos de la orientación. En este sentido, la presente investigación buscó aportar conocimiento situado sobre esta problemática a partir del estudio de un caso particular desarrollado en la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo” de la ciudad de Resistencia, Chaco, considerando tanto las condiciones institucionales como las producciones escritas elaboradas por los estudiantes durante el proceso de intervención pedagógica.

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO

3.1 Comprensión lectora y construcción de significados

El marco teórico se organizó a partir de categorías directamente vinculadas con el problema de investigación: comprensión lectora, niveles de comprensión, producción escrita, inteligencia artificial educativa, mediación pedagógica y alfabetización digital crítica. Estos conceptos fueron desarrollados porque permitieron interpretar los datos obtenidos, fundamentar la propuesta de intervención y sostener el análisis de la incidencia entendida como interpretación de cambios observados durante el uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en las producciones escritas de los estudiantes.

3.1.1. Conceptualización de la comprensión lectora

La comprensión lectora fue considerada en esta investigación como un proceso cognitivo complejo mediante el cual los sujetos construyen significados a partir de su interacción con los textos. Esta forma de entender la lectura permitió tomar distancia de aquellas concepciones que la reducen a la decodificación de palabras o a la recuperación literal de información. Desde un enfoque constructivista, comprender supone atribuir sentido a lo leído mediante la articulación entre los conocimientos previos del lector, las características del texto y las condiciones contextuales en las que se desarrolla la lectura.

Solé (1998) sostuvo que comprender no constituye una consecuencia automática de leer, sino el resultado de una actividad intelectual en la que el lector elabora hipótesis, formula inferencias, verifica interpretaciones y reconstruye significados de manera permanente. Para la autora, la lectura requiere una participación activa del sujeto, quien moviliza diversas estrategias cognitivas para interpretar la información disponible y relacionarla con experiencias y conocimientos previamente adquiridos.

Cassany (2006), en una posición cercana, afirmó que la lectura no puede entenderse como una actividad neutral ni exclusivamente lingüística. Todo acto de lectura se encuentra atravesado por factores culturales, sociales e históricos que inciden en la forma en que los sujetos interpretan los textos. Comprender, por lo tanto, no implica solo identificar información explícita, sino también reconocer intenciones comunicativas, analizar perspectivas y construir interpretaciones fundamentadas en función del contexto de producción y recepción de los discursos.

Los aportes de Ferreiro (2001) ampliaron esta mirada al presentar la lectura como una práctica social vinculada con los procesos de alfabetización y construcción de conocimiento. Desde este enfoque, aprender a leer no se reduce a adquirir habilidades técnicas de reconocimiento de signos escritos, sino que implica apropiarse progresivamente de herramientas culturales que permiten comprender, interpretar y utilizar información en distintos contextos de la vida cotidiana y escolar.

La perspectiva de Ausubel (2002) también resultó pertinente para fundamentar la comprensión lectora, especialmente a partir de su noción de aprendizaje significativo. El autor sostuvo que la incorporación de nuevos conocimientos depende de la posibilidad de establecer relaciones sustanciales entre la información nueva y las estructuras cognitivas previamente existentes. En este sentido, comprender se vuelve una condición necesaria para que los aprendizajes adquieran significado, porque permite integrar, reorganizar y resignificar los contenidos abordados durante el proceso educativo.

Desde esta mirada, la lectura mantiene una relación directa con los procesos de construcción del conocimiento. Comprender un texto permite identificar información relevante, establecer relaciones entre conceptos, reconocer ideas principales y elaborar interpretaciones coherentes. Estas operaciones cognitivas hacen posible que los estudiantes no se limiten a reproducir información, sino que avancen hacia aprendizajes más profundos y transferibles a diferentes situaciones académicas.

En la escuela, la comprensión lectora adquiere una importancia particular por su carácter transversal. Muchos aprendizajes dependen de la capacidad de interpretar consignas, analizar materiales de estudio, comprender explicaciones y producir respuestas

2

fundamentadas. Por este motivo, las dificultades en los procesos de comprensión repercuten directamente sobre el desempeño académico de los estudiantes y sobre sus posibilidades de construir conocimientos en distintas áreas curriculares.

Esta cuestión cobra especial relevancia en la educación secundaria técnica. En esta modalidad, los estudiantes deben interactuar con textos que incorporan terminología específica, procedimientos técnicos, representaciones gráficas y contenidos disciplinares de creciente complejidad. La interpretación adecuada de estos materiales exige habilidades de lectura básica, pero también capacidades de análisis, integración y reflexión que permitan comprender información especializada y aplicarla en contextos concretos de aprendizaje.

A medida que avanzaron las trayectorias escolares, las demandas asociadas a la comprensión lectora tendieron a incrementarse. Los estudiantes debieron enfrentarse a textos más extensos, estructuras discursivas complejas y mayores exigencias interpretativas. Como consecuencia, la comprensión dejó de ser entendida únicamente como una habilidad lingüística para convertirse en una competencia cognitiva indispensable para la participación activa en los procesos educativos y para la construcción autónoma del conocimiento.

Desde esta perspectiva, la comprensión lectora fue concebida como una capacidad que involucró distintos niveles de procesamiento de la información. Comprender no significó solamente recuperar datos explícitos presentes en los textos, sino también establecer inferencias, relacionar ideas, evaluar argumentos y elaborar juicios fundamentados. Esta concepción permitió reconocer que la comprensión se desarrolló de manera gradual y que su análisis requirió considerar diferentes niveles de profundidad interpretativa.

Por ese motivo, el estudio de la comprensión lectora exige distinguir diversos niveles de procesamiento que ayuden a identificar cómo los estudiantes construyen significados a partir de los textos. Esta diferenciación resulta especialmente relevante para la presente investigación, ya que permite analizar las producciones estudiantiles considerando dimensiones específicas de comprensión. En el apartado siguiente se abordan

los niveles literal, inferencial y crítico como categorías fundamentales para el análisis del fenómeno estudiado.

3.1.2. Niveles de comprensión lectora

La comprensión lectora no puede pensarse como una capacidad homogénea ni como un proceso que se desarrolla del mismo modo en todos los lectores. Los autores abordados coinciden en señalar que comprender un texto requiere distintos grados de procesamiento de la información, asociados con operaciones cognitivas de complejidad creciente. Así, la comprensión se entiende como una construcción progresiva que abarca desde la recuperación de información explícita hasta la elaboración de interpretaciones y valoraciones críticas sobre los contenidos leídos.

Solé (1998) sostuvo que la comprensión lectora requirió una participación activa del lector en la construcción de significados. En este proceso, los sujetos no solo identificaron datos presentes en los textos, sino que también establecieron relaciones, formularon hipótesis y desarrollaron interpretaciones a partir de la información disponible. Esta concepción permitió comprender que la lectura involucró diferentes niveles de profundidad interpretativa y que cada uno de ellos respondió a operaciones cognitivas particulares.

Catalá et al. (2001) propusieron una clasificación ampliamente utilizada en el ámbito educativo, organizada en tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. Esta categorización permite analizar con mayor precisión las habilidades que intervienen durante la lectura y constituye una referencia relevante para evaluar los procesos de construcción de significados desarrollados por los estudiantes.

El nivel literal corresponde al grado más básico de comprensión. En este nivel, el lector identifica información explícitamente presente en el texto, reconoce personajes, acontecimientos, datos, definiciones e ideas expresadas de manera directa. La comprensión literal se apoya en la recuperación de información que se encuentra de forma visible en el material leído, sin requerir interpretaciones complejas.

Aunque representa el punto de partida para comprender, este nivel resulta insuficiente para garantizar aprendizajes profundos. Recuperar información permite

reconocer contenidos, pero no necesariamente comprender las relaciones existentes entre ellos ni atribuirles significado dentro de un contexto determinado. Por esta razón, la comprensión lectora demanda niveles de procesamiento más elaborados.

El nivel inferencial requiere construir significados que no aparecen expresados de manera explícita en el texto. Para ello, el lector relaciona información, identifica conexiones entre ideas, anticipa consecuencias, formula hipótesis y completa significados a partir de indicios presentes en el discurso. Según Solé (1998), este nivel exige una participación cognitiva más activa, porque la comprensión depende de la articulación entre la información textual y los conocimientos previos del lector.

La elaboración de inferencias constituyó una operación esencial para la construcción del significado global de los textos. Mediante este proceso, los estudiantes lograron establecer relaciones causales, interpretar intenciones comunicativas y comprender aspectos implícitos que no fueron expresados de forma directa. En consecuencia, el nivel inferencial permitió trascender la lectura superficial para avanzar hacia formas más profundas de comprensión.

Por encima de los niveles anteriores se ubicó la comprensión crítica. Cassany (2006) explicó que este nivel involucró la capacidad de analizar, valorar y cuestionar la información contenida en los textos. Desde esta perspectiva, comprender críticamente requirió reconocer posiciones ideológicas, identificar intenciones comunicativas, contrastar información y elaborar juicios fundamentados sobre los contenidos leídos.

La comprensión crítica exigió que el lector adoptara una postura reflexiva frente al texto. No se trató únicamente de entender qué decía un autor, sino también de evaluar la validez de sus argumentos, identificar posibles sesgos y confrontar las afirmaciones realizadas con otras fuentes de información o con conocimientos previamente construidos. Este nivel representó el grado más complejo de comprensión debido a que demandó habilidades de análisis, reflexión y argumentación.

Los tres niveles no funcionan de manera aislada ni independiente. Más bien, constituyen dimensiones complementarias de un mismo proceso. La comprensión literal proporciona la base para construir inferencias, mientras que estas últimas posibilitan

interpretaciones críticas más elaboradas. De este modo, la comprensión lectora puede pensarse como una progresión de complejidad creciente en la que cada nivel aporta al desarrollo del siguiente.

Para la presente investigación, la distinción entre comprensión literal, inferencial y crítica adquirió una relevancia particular debido a que permitió establecer las categorías de análisis utilizadas para examinar las producciones escritas de los estudiantes. A partir de estos niveles fue posible identificar diferentes formas de construcción de significados y analizar los cambios observados durante la incorporación pedagógica de herramientas de inteligencia artificial en el contexto estudiado.

3.1.3. Comprensión y lectura críticas

La comprensión crítica representa una dimensión compleja de la lectura, porque trasciende la recuperación de información y la elaboración de inferencias. Este nivel incluye la capacidad de analizar, valorar y cuestionar los contenidos presentes en los textos, considerando tanto los significados explícitos como las intenciones, perspectivas e intereses que subyacen en toda producción discursiva. Desde esta mirada, la lectura deja de ser una actividad pasiva de recepción de información y se convierte en un proceso de construcción reflexiva del conocimiento.

Para Cassany (2006), leer críticamente implica comprender que los textos no son neutrales ni objetivos. Todo discurso se produce dentro de un contexto determinado y refleja intereses, creencias, valores y posiciones particulares. Por esa razón, la comprensión crítica requiere que el lector identifique quién produjo un texto, con qué propósito fue elaborado y qué perspectivas orientaron su construcción. La lectura crítica permite así superar una visión superficial del contenido y avanzar hacia una interpretación más profunda de los mensajes.

Desde esta concepción, comprender críticamente no significó únicamente entender lo que un texto expresa de manera explícita. También demandó reconocer aquello que se omite, identificar supuestos implícitos, detectar contradicciones y analizar la solidez de los argumentos presentados. Estas operaciones cognitivas demandaron una participación activa

del lector, quien debió contrastar la información disponible con otros conocimientos y experiencias para construir juicios fundamentados.

Freire (2004) amplió esta mirada al vincular la lectura de la palabra con la lectura del mundo. Para el autor, todo proceso de comprensión involucra la interpretación de la realidad y la construcción de significados a partir de las experiencias sociales y culturales de los sujetos. En consecuencia, la lectura crítica no se limita al análisis de textos escritos, sino que constituye una herramienta para comprender, cuestionar e interpretar los contextos en los que se desarrolla la vida cotidiana.

Desde esta perspectiva, el lector asumió un papel activo frente al conocimiento. La comprensión crítica exigió problematizar la información recibida, formular preguntas, buscar explicaciones alternativas y evaluar la consistencia de las ideas presentadas. Este proceso permitió superar la aceptación pasiva de la información y favoreció una actitud reflexiva orientada a la construcción autónoma del conocimiento.

Ferreiro (2001) también destacó que la lectura constituye una práctica cultural mediante la cual los sujetos acceden a diversas formas de representación de la realidad. En este contexto, comprender críticamente implicó desarrollar capacidades para interpretar información procedente de múltiples fuentes, reconocer diferentes puntos de vista y construir posicionamientos propios frente a los temas abordados. La lectura se configuró como una herramienta para participar activamente en los procesos de producción y circulación del conocimiento.

En el ámbito educativo, la comprensión crítica adquirió una importancia particular debido a las demandas que caracterizan a las sociedades contemporáneas. La creciente disponibilidad de información obligó a los estudiantes a desarrollar habilidades para seleccionar, comparar y evaluar contenidos provenientes de diversas fuentes. La simple acumulación de datos dejó de ser suficiente para desenvolverse en contextos donde la información circula de manera permanente y en grandes volúmenes.

Esta cuestión adquiere todavía más peso en los entornos digitales, donde los estudiantes interactúan cotidianamente con contenidos generados por distintos actores y plataformas. El acceso a múltiples fuentes de información amplía las oportunidades de

aprendizaje, pero también incrementa la necesidad de desarrollar criterios para determinar la confiabilidad, pertinencia y validez de los contenidos consultados. Por ello, la comprensión crítica ocupa un lugar central en los procesos de alfabetización contemporáneos.

La capacidad para evaluar argumentos, identificar evidencias y contrastar información se convirtió en una condición necesaria para la construcción de aprendizajes significativos. Los estudiantes debieron aprender no solo a encontrar información, sino también a interpretarla, cuestionarla y utilizarla de manera fundamentada. Estas competencias resultaron indispensables para desenvolverse en escenarios educativos caracterizados por la abundancia de datos y la diversidad de fuentes disponibles.

La comprensión crítica también se relacionó con la capacidad de argumentar y justificar posiciones propias. Comprender un texto de manera profunda involucró elaborar interpretaciones sustentadas en evidencias y establecer relaciones entre diferentes conocimientos. Este proceso favoreció la construcción de respuestas más elaboradas y promovió formas de pensamiento orientadas al análisis y la reflexión.

Para la presente investigación, la comprensión crítica adquirió una relevancia particular debido a que constituye una de las dimensiones consideradas para analizar las producciones estudiantiles mediadas por herramientas de inteligencia artificial. La posibilidad de acceder a respuestas generadas automáticamente incrementó la necesidad de desarrollar capacidades de evaluación, validación y análisis de información. En consecuencia, la lectura crítica se configuró como una competencia necesaria para interpretar los contenidos producidos por estas tecnologías y construir aprendizajes fundamentados dentro del contexto educativo.

3.1.4. Comprensión lectora en contextos digitales

Durante las últimas décadas, las transformaciones tecnológicas modificaron de manera significativa las formas de acceso, circulación y construcción del conocimiento. La incorporación progresiva de dispositivos digitales, plataformas virtuales y recursos en línea generó nuevos escenarios para la lectura y el aprendizaje, distintos de los desarrollados tradicionalmente en soportes impresos. En este contexto, la comprensión lectora comenzó

a desplegarse en entornos caracterizados por una mayor cantidad de información disponible, diversidad de formatos y múltiples posibilidades de interacción con los contenidos.

Cassany (2012) sostuvo que la lectura en entornos digitales implicó cambios que excedieron la simple sustitución del soporte papel por pantallas electrónicas. El autor explicó que los lectores comenzaron a interactuar con textos que incorporaban enlaces, imágenes, videos, gráficos y otros recursos multimodales que ampliaron las posibilidades de acceso a la información. Esta situación modificó las formas tradicionales de lectura y demandó nuevas estrategias para seleccionar, interpretar y relacionar contenidos provenientes de diferentes fuentes.

Una de las principales características de la lectura digital estuvo asociada a la hipertextualidad. Según Cassany (2012), los textos digitales permitieron establecer conexiones inmediatas entre múltiples documentos mediante enlaces que facilitaban la navegación entre distintas fuentes de información. Esta característica amplió las posibilidades de exploración y búsqueda de contenidos, aunque también incrementó la complejidad de los procesos de comprensión debido a la necesidad de integrar información dispersa en diferentes espacios digitales.

Desde una perspectiva complementaria, Area Moreira (2012) señaló que los entornos digitales promovieron nuevas formas de interacción con el conocimiento. Los estudiantes dejaron de desempeñar exclusivamente el papel de receptores de información para convertirse en usuarios que seleccionaban contenidos, exploraban recursos diversos y participaban activamente en procesos de construcción y circulación del conocimiento. Esta transformación exigió el desarrollo de competencias que permitieran gestionar de manera eficiente la información disponible en los medios digitales.

La abundancia de información constituye uno de los principales desafíos de la lectura en contextos digitales. A diferencia de los entornos impresos tradicionales, donde las fuentes de consulta suelen encontrarse previamente seleccionadas, Internet ofrece acceso a una cantidad prácticamente ilimitada de contenidos. Esta situación incrementa la

necesidad de desarrollar habilidades para localizar información relevante, distinguir datos pertinentes y evaluar la calidad de las fuentes consultadas.

Bawden y Robinson (2009) advirtieron que el exceso de información disponible puede generar dificultades para el procesamiento adecuado de los contenidos. Los autores sostuvieron que la sobrecarga informativa puede afectar la capacidad de análisis y comprensión, especialmente cuando los lectores deben enfrentarse simultáneamente a múltiples estímulos, formatos y fuentes de consulta. En consecuencia, la comprensión lectora en entornos digitales demandó capacidades adicionales relacionadas con la selección, organización y evaluación de la información.

Otro aspecto relevante estuvo vinculado con la multimodalidad. Los textos digitales integraron diferentes sistemas de representación que combinaron lenguaje escrito, imágenes, audio, video y elementos interactivos. Esta característica enriqueció las posibilidades comunicativas, pero también incrementó las exigencias cognitivas asociadas a la interpretación de los mensajes. Comprender un contenido digital conllevó procesar información presentada en diversos formatos y establecer relaciones entre ellos para construir significados coherentes.

La alfabetización digital adquirió, en este contexto, una importancia creciente dentro de los procesos educativos. Area Moreira (2012) planteó que la formación de los estudiantes debía superar el aprendizaje instrumental relacionado con el uso de dispositivos tecnológicos para incorporar competencias vinculadas con la búsqueda, selección, análisis y producción de información. Desde esta perspectiva, la comprensión lectora continuó ocupando un lugar central, aunque articulada con nuevas habilidades necesarias para desenvolverse en escenarios digitales.

Las demandas asociadas a la comprensión lectora también experimentaron modificaciones. Los estudiantes debieron desarrollar estrategias para verificar la confiabilidad de las fuentes, contrastar información procedente de distintos sitios y reconocer posibles sesgos presentes en los contenidos consultados. Estas exigencias ampliaron el alcance de la comprensión lectora y fortalecieron su vínculo con el pensamiento crítico y la evaluación reflexiva de la información.

En el ámbito educativo, estas transformaciones plantearon nuevos desafíos para la enseñanza. La disponibilidad de información dejó de constituir el principal problema, mientras que adquirieron mayor relevancia las capacidades necesarias para interpretar, organizar y utilizar de manera significativa los contenidos disponibles. La comprensión lectora pasó a involucrar no solo la interacción con textos escritos, sino también la capacidad para desenvolverse en ecosistemas informacionales complejos y dinámicos.

La comprensión lectora en contextos digitales amplía, por lo tanto, las competencias tradicionalmente asociadas a la lectura. Las habilidades vinculadas con la interpretación, la inferencia y el análisis crítico continúan siendo necesarias, aunque ahora se desarrollan en escenarios atravesados por la hipertextualidad, la multimodalidad y la abundancia de información. Estas transformaciones configuran el contexto en el que emergen las herramientas basadas en inteligencia artificial, cuya incorporación genera nuevas formas de interacción con la información y el conocimiento. Por esta razón, resulta necesario analizar a continuación las características de la inteligencia artificial y sus aplicaciones dentro del ámbito educativo.

3.2. Producción escrita y alfabetización académica

3.2.1. Producción escrita académica

La producción escrita académica constituye una práctica central dentro de los procesos educativos debido a que permite comunicar, organizar y construir conocimientos. En el ámbito escolar, escribir no implica únicamente registrar información o responder consignas, sino elaborar ideas, establecer relaciones entre conceptos y expresar significados construidos durante el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la escritura se configura como una actividad intelectual que participa activamente en la construcción del conocimiento.

Durante mucho tiempo, la escritura fue concebida principalmente como una herramienta para evaluar aprendizajes ya adquiridos. Sin embargo, los estudios desarrollados en el campo de la alfabetización académica permitieron comprender que escribir también favorece la elaboración y reorganización del pensamiento. La producción escrita no constituye solamente un resultado observable del aprendizaje, sino un proceso que contribuye a su desarrollo.

Carlino (2005) sostuvo que la escritura académica permite a los estudiantes construir significados y profundizar la comprensión de los contenidos trabajados. La autora explicó que escribir exige seleccionar información relevante, establecer relaciones entre ideas y organizar conceptos de manera coherente. Estas operaciones favorecen la apropiación del conocimiento y promueven formas más complejas de comprensión.

La elaboración de textos académicos requiere la movilización de múltiples procesos cognitivos. Los estudiantes deben interpretar consignas, recuperar conocimientos previos, seleccionar información pertinente y organizar sus ideas en función de una finalidad comunicativa determinada. Estas acciones demandan reflexión, análisis y capacidad para relacionar conceptos, aspectos que trascienden la simple reproducción de contenidos.

Flower y Hayes (1981) explicaron que la escritura constituye un proceso integrado por actividades de planificación, textualización y revisión. La planificación implica definir objetivos y organizar ideas; la textualización consiste en transformar esas ideas en lenguaje escrito; mientras que la revisión permite evaluar y mejorar la producción elaborada. Estos procesos interactúan de manera permanente durante la escritura y contribuyen a la construcción progresiva del conocimiento.

Dentro de los contextos educativos, la producción escrita adopta diversas formas. Los estudiantes elaboran respuestas a consignas, informes, resúmenes, explicaciones, argumentaciones y trabajos prácticos que requieren comunicar conocimientos de manera organizada y comprensible. Aunque estas producciones presentan características particulares, todas comparten la necesidad de construir significados y expresar ideas con coherencia.

La escritura académica exige, además, precisión conceptual y organización lógica de la información. Para producir textos comprensibles, los estudiantes deben jerarquizar contenidos, establecer relaciones entre conceptos y desarrollar explicaciones que permitan comunicar adecuadamente los conocimientos construidos. Estas demandas convierten a la escritura en una actividad estrechamente vinculada con los procesos de aprendizaje.

Carlino (2005) señaló que escribir implica transformar el conocimiento más que reproducirlo. Durante la elaboración de un texto, los estudiantes reorganizan información, reformulan ideas y establecen nuevas conexiones conceptuales. Este proceso favorece una comprensión más profunda de los contenidos y contribuye al desarrollo de aprendizajes significativos.

En la educación secundaria, las producciones escritas constituyen una de las principales evidencias utilizadas para valorar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. A través de los textos producidos es posible identificar interpretaciones, relaciones conceptuales, inferencias y formas de argumentación que reflejan distintos niveles de apropiación del conocimiento.

Esta situación adquiere una relevancia particular en la educación técnica, donde los estudiantes deben trabajar con información especializada, interpretar procedimientos y comunicar conocimientos vinculados con diferentes áreas disciplinares. La elaboración de respuestas, explicaciones e informes exige comprender contenidos específicos y expresarlos de manera organizada, fortaleciendo la relación entre aprendizaje y producción escrita.

Desde esta perspectiva, la producción escrita académica puede entenderse como una manifestación observable de los procesos cognitivos desarrollados durante el aprendizaje. Los textos elaborados permiten identificar cómo los estudiantes organizan la información, establecen relaciones entre conceptos y construyen significados a partir de los contenidos abordados. Por esta razón, las producciones escritas constituyen una fuente relevante para analizar procesos de comprensión y construcción del conocimiento.

La escritura académica no funciona de manera aislada. Su desarrollo depende de la comprensión de los textos, de la interpretación de consignas y de la capacidad para

3

construir significados a partir de la información disponible. Debido a ello, resulta necesario profundizar en la relación existente entre lectura y escritura, aspecto que será desarrollado en el apartado siguiente.

3.2.2. Relación entre lectura y escritura

La lectura y la escritura constituyen procesos estrechamente vinculados dentro de la construcción del conocimiento. Aunque tradicionalmente fueron estudiadas como habilidades diferenciadas, diversos autores sostuvieron que ambas actividades se desarrollan de manera complementaria y participan conjuntamente en los procesos de aprendizaje. Comprender un texto implica construir significados a partir de la información disponible, mientras que escribir requiere organizar, comunicar y reformular esos significados mediante una producción propia. Desde esta perspectiva, lectura y escritura forman parte de un mismo proceso de elaboración del conocimiento.

Carlino (2005) señaló que los estudiantes aprenden no solamente a través de la lectura de textos producidos por otros, sino también mediante la escritura de sus propias interpretaciones. La autora explicó que escribir permite reorganizar ideas, revisar conceptos y profundizar la comprensión de los contenidos trabajados. En consecuencia, la producción escrita favorece procesos de reflexión que contribuyen al aprendizaje y a la construcción de significados cada vez más complejos.

La comprensión lectora constituye una condición necesaria para la elaboración de producciones escritas académicas. Antes de responder una consigna, elaborar una explicación o desarrollar una argumentación, los estudiantes deben interpretar información, identificar ideas relevantes y comprender los contenidos involucrados en la tarea. La calidad de las producciones elaboradas depende, en gran medida, de la comprensión alcanzada durante la lectura.

Solé (1998) sostuvo que comprender implica construir significados mediante la interacción entre la información proporcionada por el texto y los conocimientos previos del lector. Este proceso no concluye al finalizar la lectura, sino que continúa cuando el estudiante utiliza la información para resolver actividades, elaborar explicaciones o

comunicar conocimientos. La escritura constituye uno de los principales espacios donde dichos significados son reorganizados y expresados de manera visible.

Desde esta perspectiva, la producción escrita puede entenderse como una manifestación de los procesos de comprensión desarrollados durante la lectura. La forma en que los estudiantes seleccionan información, establecen relaciones entre conceptos y construyen respuestas permite identificar cómo interpretan los contenidos y qué significados logran elaborar a partir de ellos.

Cassany (2006) explicó que escribir implica transformar el conocimiento y no simplemente reproducirlo. Durante la elaboración de un texto, los sujetos reorganizan información, reformulan ideas y construyen nuevas relaciones conceptuales. Este proceso exige comprender aquello que se pretende comunicar y adaptarlo a una determinada finalidad discursiva. Por esta razón, la escritura ofrece indicios valiosos acerca de la comprensión alcanzada por quien produce el texto.

La relación entre lectura y escritura se vuelve especialmente evidente en situaciones académicas donde los estudiantes deben elaborar respuestas abiertas o justificar sus afirmaciones. En estos casos, no resulta suficiente recuperar información explícita presente en los textos. Es necesario interpretar contenidos, establecer inferencias y construir explicaciones que permitan comunicar los conocimientos adquiridos. Estas operaciones reflejan niveles de comprensión que pueden observarse a través de las producciones escritas.

Diversos estudios sobre alfabetización académica señalaron que las dificultades de comprensión suelen manifestarse también en la escritura. Problemas relacionados con la interpretación de consignas, la identificación de ideas principales o la elaboración de inferencias pueden reflejarse en respuestas incompletas, producciones fragmentadas o argumentaciones poco desarrolladas. En consecuencia, la escritura constituye una fuente relevante para analizar procesos de comprensión.

En el ámbito educativo, la producción escrita permite exteriorizar procesos cognitivos que durante la lectura permanecen ocultos. A través de los textos elaborados es posible identificar relaciones conceptuales, interpretaciones, inferencias y formas de

argumentación construidas por los estudiantes. Esta característica convierte a la escritura en una herramienta valiosa para valorar aprendizajes y analizar la construcción del conocimiento.

La educación secundaria técnica presenta demandas que fortalecen aún más la relación entre lectura y escritura. Los estudiantes deben interpretar materiales especializados, comprender procedimientos técnicos y posteriormente comunicar esos conocimientos mediante diferentes tipos de producciones académicas. Estas situaciones exigen una articulación permanente entre comprensión y escritura, evidenciando la interdependencia existente entre ambos procesos.

Desde esta perspectiva, las producciones escritas constituyen una evidencia significativa para analizar los niveles de comprensión lectora alcanzados por los estudiantes. La organización de ideas, la elaboración de inferencias, la construcción de explicaciones y la capacidad argumentativa permiten identificar diferentes formas de comprensión presentes en los textos producidos. Por esta razón, la escritura adquiere un papel relevante dentro de la presente investigación, ya que constituye una de las principales fuentes de información para analizar los procesos de comprensión desarrollados durante la intervención pedagógica.

Las transformaciones tecnológicas ocurridas durante las últimas décadas modificaron tanto las prácticas de lectura como las formas de producción escrita. La incorporación de recursos digitales generó nuevos escenarios para la comunicación y el aprendizaje, dando lugar a modalidades de escritura que presentan características particulares. Estas transformaciones serán abordadas en el apartado siguiente, dedicado al análisis de la producción escrita en entornos digitales.

3.2.3. Producción escrita en entornos digitales

La expansión de las tecnologías digitales modificó profundamente las prácticas de lectura y escritura desarrolladas dentro y fuera de los contextos educativos. La incorporación de computadoras, dispositivos móviles, plataformas virtuales e Internet generó nuevas formas de producir, compartir y acceder a la información. Como consecuencia, la escritura comenzó a desarrollarse en escenarios diferentes a los

tradicionales, caracterizados por la conectividad permanente, la disponibilidad de múltiples recursos y la interacción constante con diversos formatos de contenido.

Cassany (2012) sostuvo que la cultura digital modificó las formas de escribir, no solo por la utilización de nuevos soportes tecnológicos, sino también por los cambios producidos en las prácticas comunicativas. La escritura dejó de estar asociada exclusivamente a documentos impresos para desarrollarse en espacios digitales donde los textos pueden ser editados, actualizados y compartidos de manera inmediata. Esta situación amplió las posibilidades de producción textual y generó nuevas formas de interacción entre autores y lectores.

Uno de los cambios más significativos estuvo relacionado con la hipertextualidad. Los textos digitales permiten incorporar enlaces que conectan información procedente de diferentes fuentes, favoreciendo recorridos de lectura menos lineales que los observados en los soportes impresos. Como consecuencia, la escritura comenzó a organizarse mediante estructuras más flexibles que posibilitan múltiples formas de acceso e interpretación de los contenidos.

La producción escrita en entornos digitales también incorporó características multimodales. Los textos comenzaron a combinar lenguaje escrito, imágenes, videos, gráficos, audios y otros recursos que participan conjuntamente en la construcción del significado. Esta integración amplió las posibilidades expresivas disponibles para los estudiantes y modificó las formas tradicionales de comunicar conocimientos.

Area Moreira (2012) explicó que la cultura digital favoreció una participación más activa de los usuarios en los procesos de producción y circulación de información. Los estudiantes dejaron de desempeñar exclusivamente el papel de receptores de contenidos para asumir también funciones relacionadas con la creación, adaptación y difusión de materiales digitales. Esta transformación amplió las oportunidades de participación y fortaleció el carácter interactivo de las prácticas de escritura.

Otra característica relevante estuvo asociada al acceso permanente a grandes volúmenes de información. Los entornos digitales permiten consultar múltiples fuentes de manera inmediata, situación que amplía las posibilidades de documentación y búsqueda de

contenidos. Sin embargo, esta disponibilidad también exige desarrollar capacidades para seleccionar información pertinente, evaluar su confiabilidad y utilizarla de manera adecuada dentro de las producciones escritas.

La escritura digital demanda competencias que trascienden las habilidades tradicionalmente asociadas a la redacción. Los estudiantes deben aprender a localizar información, contrastar fuentes, organizar contenidos y gestionar recursos disponibles en distintos formatos. Estas capacidades adquieren una importancia creciente dentro de los procesos educativos contemporáneos y se encuentran estrechamente vinculadas con la alfabetización digital.

Las tecnologías digitales también facilitaron nuevas formas de revisión y edición textual. Los procesadores de texto, plataformas colaborativas y herramientas en línea permiten modificar contenidos de manera continua, recibir sugerencias y mejorar progresivamente las producciones realizadas. Estas posibilidades favorecen procesos de escritura más dinámicos y flexibles que los desarrollados en contextos exclusivamente impresos.

A pesar de estas transformaciones, la producción escrita continúa requiriendo procesos de planificación, organización y revisión de ideas. La tecnología no reemplaza las operaciones cognitivas involucradas en la construcción de textos, sino que proporciona herramientas que pueden facilitar determinadas tareas asociadas a la escritura. Por esta razón, la calidad de las producciones continúa dependiendo de la capacidad de los estudiantes para comprender, seleccionar y comunicar información de manera significativa.

En los últimos años, la aparición de sistemas capaces de generar textos automáticamente incorporó nuevas posibilidades dentro de los entornos digitales. Estas herramientas comenzaron a intervenir en actividades vinculadas con la búsqueda de información, la elaboración de respuestas y la producción de contenidos escritos. Como consecuencia, las prácticas de escritura experimentaron nuevas transformaciones que plantearon oportunidades y desafíos para los procesos educativos.

Desde esta perspectiva, la producción escrita en entornos digitales constituye el contexto en el que emergieron herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de

asistir la elaboración de textos y apoyar diferentes actividades académicas. Comprender estas transformaciones resulta necesario para analizar posteriormente las características de la inteligencia artificial y su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3.3. Inteligencia artificial y educación

3.3.1. Conceptualización de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial constituye un campo de estudio interdisciplinario orientado al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requirieron capacidades asociadas al pensamiento humano. Su evolución estuvo vinculada a los avances producidos en áreas como la informática, la matemática, la ingeniería y las ciencias cognitivas, disciplinas que contribuyeron al diseño de modelos capaces de procesar información, identificar patrones, resolver problemas y generar respuestas frente a diferentes situaciones.

A lo largo de su desarrollo, la inteligencia artificial dejó de ser considerada exclusivamente una línea de investigación especializada para convertirse en una tecnología con presencia creciente en diversos ámbitos de la vida social. Su incorporación progresiva a actividades relacionadas con la comunicación, el acceso a la información, la producción de contenidos y la toma de decisiones permitió ampliar significativamente sus aplicaciones y aumentar su impacto sobre diferentes prácticas cotidianas.

Russell y Norvig (2021) definieron la inteligencia artificial como el estudio de agentes capaces de percibir su entorno y actuar de manera racional para alcanzar determinados objetivos. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no se limita a ejecutar instrucciones previamente programadas, sino que involucra sistemas capaces de analizar información, seleccionar alternativas y desarrollar acciones en función de los datos disponibles. Esta concepción permitió comprender que la inteligencia artificial constituye un conjunto de tecnologías orientadas a reproducir determinadas capacidades asociadas al razonamiento humano.

El desarrollo de estas tecnologías dio lugar a diferentes enfoques y aplicaciones. Entre ellos se destacan los sistemas expertos, el aprendizaje automático, las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural. Aunque cada una de estas áreas posee características específicas, todas comparten el propósito de mejorar la capacidad de los sistemas informáticos para interpretar información y responder a situaciones diversas mediante procedimientos cada vez más complejos.

Uno de los avances más significativos estuvo relacionado con el aprendizaje automático o *machine learning*. Este enfoque permitió que los sistemas mejoraran progresivamente su desempeño a partir del análisis de grandes volúmenes de datos. A diferencia de los modelos tradicionales basados exclusivamente en reglas predefinidas, estas tecnologías pueden identificar patrones, establecer relaciones y optimizar resultados mediante procesos de entrenamiento que les permiten aprender de la información disponible.

Dentro de este escenario adquirió especial relevancia el procesamiento del lenguaje natural. Esta área de la inteligencia artificial se orienta al desarrollo de sistemas capaces de comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Gracias a estos avances, las personas pueden interactuar con herramientas informáticas utilizando expresiones lingüísticas similares a las empleadas en la comunicación cotidiana, facilitando el acceso a la información y ampliando las posibilidades de interacción con la tecnología.

Holmes, Bialik y Fadel (2022) señalaron que los recientes avances en modelos de lenguaje permitieron desarrollar sistemas con capacidad para generar textos, responder preguntas, resumir información y producir contenidos a partir de instrucciones formuladas por los usuarios. Estas herramientas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más relevante en diferentes ámbitos debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de información y elaborar respuestas en tiempos reducidos.

La aparición de la inteligencia artificial generativa representó uno de los cambios más significativos dentro de este proceso. A diferencia de otras aplicaciones orientadas principalmente a clasificar o recuperar información, estos sistemas poseen la capacidad de crear nuevos contenidos a partir de patrones identificados durante su entrenamiento. Como

consecuencia, la inteligencia artificial comenzó a intervenir no solo en tareas de búsqueda y organización de datos, sino también en actividades relacionadas con la producción de textos, imágenes y otros recursos digitales.

La expansión de estas herramientas transformó las formas de acceso y producción de información. Los usuarios comenzaron a interactuar con sistemas capaces de elaborar respuestas completas, generar explicaciones y asistir diferentes procesos vinculados con la construcción del conocimiento. Esta situación amplió considerablemente las posibilidades de utilización de la inteligencia artificial y favoreció su incorporación progresiva a distintos ámbitos de la actividad humana.

Entre los sectores donde estas tecnologías despertaron un creciente interés se encuentra el educativo. La capacidad de generar explicaciones, responder consultas, organizar información y producir contenidos abrió nuevas posibilidades para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje. Como consecuencia, la inteligencia artificial dejó de ser considerada únicamente una innovación tecnológica para convertirse en un recurso con potenciales implicancias pedagógicas.

La comprensión de la inteligencia artificial como fenómeno contemporáneo requiere reconocer que su relevancia no radica exclusivamente en sus características técnicas, sino también en las transformaciones que introduce en las formas de acceder, procesar y construir conocimiento. Bajo esta premisa, su incorporación a los contextos educativos plantea nuevas oportunidades para el aprendizaje y genera interrogantes acerca de los cambios que puede producir en las prácticas de lectura, escritura y construcción de significados desarrolladas por los estudiantes.

Por esta razón, resultó necesario analizar de qué manera la inteligencia artificial comenzó a incorporarse a los procesos educativos y cuáles fueron las principales funciones que desempeñó dentro de los escenarios de enseñanza y aprendizaje. Estos aspectos serán abordados en el apartado siguiente.

3.3.2. Inteligencia artificial aplicada a la educación

En los últimos años, la inteligencia artificial ganó presencia en el ámbito educativo. El desarrollo de sistemas capaces de procesar información, generar respuestas y adaptar

contenidos abrió nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Estas herramientas comenzaron a utilizarse en diferentes niveles educativos con el propósito de apoyar actividades académicas, facilitar el acceso al conocimiento y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

La presencia de tecnologías digitales en la educación no constituye un fenómeno reciente. Sin embargo, la inteligencia artificial introdujo características que la diferencian de otros recursos tecnológicos utilizados anteriormente. Mientras muchas herramientas digitales se limitaron a almacenar, organizar o presentar información, los sistemas basados en inteligencia artificial incorporaron capacidades para analizar datos, generar contenidos y responder de manera dinámica a las necesidades planteadas por los usuarios.

Luckin et al. (2016) señalaron que la inteligencia artificial aplicada a la educación comprende el desarrollo de sistemas capaces de apoyar procesos de aprendizaje mediante la adaptación de contenidos, el análisis de información y la generación de respuestas ajustadas a las necesidades de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la tecnología dejó de ocupar un papel exclusivamente instrumental para comenzar a participar activamente en determinadas actividades vinculadas con la construcción del conocimiento.

Uno de los usos más difundidos de la inteligencia artificial en educación se relaciona con la personalización del aprendizaje. Los sistemas inteligentes pueden analizar información generada durante las actividades académicas e identificar características particulares de los estudiantes, permitiendo adaptar contenidos, sugerir recursos o proponer actividades acordes con diferentes necesidades de aprendizaje. Esta posibilidad amplió las oportunidades de atención a la diversidad dentro de los contextos educativos.

Holmes, Bialik y Fadel (2022) sostuvieron que estas tecnologías permiten ofrecer apoyos más flexibles durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir del análisis de datos y de la interacción con los usuarios, los sistemas pueden proporcionar recomendaciones, explicaciones y recursos orientados a favorecer la comprensión de determinados contenidos. Como consecuencia, la inteligencia artificial comenzó a desempeñar funciones que anteriormente dependían exclusivamente de la intervención humana.

Otra aplicación relevante se encuentra vinculada con la retroalimentación automática. Los sistemas basados en inteligencia artificial pueden ofrecer respuestas inmediatas sobre actividades realizadas por los estudiantes, identificar errores y sugerir posibles mejoras. Esta característica permite ampliar las oportunidades de revisión y acompañamiento durante el aprendizaje, favoreciendo procesos de mejora continua.

La evolución de los modelos de lenguaje generativo amplió aún más las posibilidades educativas de estas tecnologías. Los estudiantes pueden formular preguntas, solicitar explicaciones, resumir información, generar ejemplos o recibir apoyo para la elaboración de producciones escritas mediante herramientas capaces de interactuar utilizando lenguaje natural. Estas posibilidades facilitaron el acceso a información y diversificaron las formas de interacción con los contenidos académicos.

Zawacki-Richter et al. (2019) identificaron que las principales aplicaciones educativas de la inteligencia artificial se concentraron en áreas relacionadas con la tutoría inteligente, la personalización del aprendizaje y la automatización de determinadas tareas académicas. Los autores observaron que estas tecnologías comenzaron a utilizarse para ofrecer apoyo a estudiantes y docentes, ampliando las posibilidades de acompañamiento dentro de los procesos educativos.

En el ámbito escolar, la inteligencia artificial también comenzó a ser utilizada para apoyar actividades de lectura, escritura y búsqueda de información. La posibilidad de generar explicaciones, reorganizar contenidos y ofrecer respuestas inmediatas convirtió a estas herramientas en recursos cada vez más presentes dentro de las prácticas académicas desarrolladas por los estudiantes.

La expansión de estas tecnologías generó nuevas oportunidades para la enseñanza, pero también modificó algunas formas tradicionales de interacción con el conocimiento. Los estudiantes dejaron de depender exclusivamente de materiales previamente elaborados para acceder a sistemas capaces de generar contenidos y responder consultas en tiempo real. Esta situación produjo cambios significativos en las estrategias utilizadas para aprender, estudiar y resolver actividades escolares.

La incorporación de la inteligencia artificial a los procesos educativos no implica únicamente la adopción de nuevas herramientas tecnológicas. También supone la aparición de nuevas formas de interacción entre estudiantes, contenidos y recursos digitales. Estas transformaciones plantean desafíos para las instituciones educativas y requieren analizar cómo estas tecnologías pueden integrarse de manera significativa dentro de las propuestas de enseñanza.

En este contexto, la inteligencia artificial comenzó a ser considerada no solo como una herramienta de acceso a la información, sino también como un recurso capaz de intervenir en los procesos de aprendizaje mediante diferentes formas de acompañamiento y apoyo cognitivo. Esta perspectiva permite comprender su potencial como herramienta de mediación pedagógica, aspecto que será desarrollado en el apartado siguiente.

3.3.3. Inteligencia artificial como herramienta de mediación pedagógica

En los contextos educativos actuales, las tecnologías digitales generaron nuevas formas de interacción entre los estudiantes, los contenidos y los recursos utilizados durante el aprendizaje. Dentro de este escenario, la inteligencia artificial empezó a considerarse no solamente como una herramienta de acceso a la información, sino también como un recurso capaz de intervenir en los procesos de construcción del conocimiento mediante distintas formas de acompañamiento, orientación y apoyo pedagógico. Esta mirada permite analizar su papel como instrumento de mediación dentro de las prácticas educativas contemporáneas.

El concepto de mediación ocupa un lugar central dentro de la teoría sociocultural desarrollada por Vygotski (2000). Desde esta perspectiva, el aprendizaje no se produce de manera aislada, sino mediante la interacción con otras personas y con diversos instrumentos culturales que facilitan la construcción del conocimiento. El autor sostuvo que las herramientas utilizadas durante las actividades humanas influyen sobre la forma en que los sujetos interpretan la realidad, resuelven problemas y desarrollan nuevas capacidades cognitivas.

Los instrumentos de mediación permiten ampliar las posibilidades de aprendizaje al actuar como intermediarios entre los estudiantes y los contenidos. El lenguaje, los

4

símbolos, los materiales didácticos y las diferentes herramientas culturales cumplen funciones que favorecen la construcción de significados y el desarrollo de capacidades intelectuales. Desde esta perspectiva, las tecnologías digitales pueden ser comprendidas como recursos que participan activamente en los procesos de aprendizaje.

Uno de los aportes más relevantes de Vygotski (2000) se relaciona con el concepto de Zona de Desarrollo Próximo. Este planteo explica que los estudiantes pueden alcanzar niveles superiores de desempeño cuando cuentan con apoyos adecuados durante la realización de determinadas tareas. La distancia existente entre aquello que una persona puede realizar de manera autónoma y aquello que logra con ayuda constituye un espacio donde se producen oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.

En el contexto educativo actual, la inteligencia artificial comenzó a ser analizada como una herramienta capaz de ofrecer determinados apoyos durante los procesos de aprendizaje. Luckin (2018) sostuvo que estas tecnologías pueden proporcionar explicaciones, ejemplos, sugerencias y orientaciones que facilitan la comprensión de contenidos y acompañan la resolución de actividades académicas. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede desempeñar funciones de apoyo que complementan las propuestas desarrolladas por los docentes.

Una de las características que favoreció su incorporación al ámbito educativo es la posibilidad de ofrecer respuestas inmediatas a consultas realizadas por los estudiantes. Las herramientas basadas en inteligencia artificial permiten aclarar conceptos, ampliar explicaciones, reformular información y generar ejemplos ajustados a diferentes necesidades. Estas posibilidades contribuyen a diversificar las formas de acceso al conocimiento y amplían las oportunidades de acompañamiento durante el aprendizaje.

La capacidad de adaptar respuestas a las necesidades de los usuarios también fortalece su potencial como herramienta de mediación. Los estudiantes pueden interactuar con estos sistemas a partir de preguntas específicas, obteniendo apoyos diferenciados según las dificultades o intereses que presentan. Esta flexibilidad permite ofrecer alternativas que complementan las actividades desarrolladas dentro de las propuestas pedagógicas.

En el caso de la comprensión lectora, la inteligencia artificial puede actuar como recurso de apoyo mediante la explicación de conceptos complejos, la reformulación de fragmentos textuales y la generación de ejemplos que faciliten la interpretación de la información. Estas funciones pueden contribuir a la construcción de significados y favorecer procesos de comprensión cuando son utilizadas dentro de estrategias pedagógicas adecuadamente planificadas.

La producción escrita constituye otro de los ámbitos donde estas tecnologías pueden desempeñar funciones de mediación. Los estudiantes pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para organizar ideas, revisar textos, generar borradores o recibir sugerencias orientadas a mejorar sus producciones. Estas posibilidades ofrecen apoyos que pueden favorecer procesos de planificación, revisión y construcción de textos académicos.

Sin embargo, diversos autores señalaron que la mediación desarrollada mediante inteligencia artificial no reemplaza la función pedagógica del docente. Luckin (2018) advirtió que el potencial educativo de estas herramientas depende de las formas en que son integradas dentro de las propuestas de enseñanza. La tecnología puede ofrecer apoyos y recursos, pero la construcción de aprendizajes significativos continúa requiriendo orientación pedagógica, acompañamiento y toma de decisiones por parte de los educadores.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede entenderse como una herramienta de mediación capaz de ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento y apoyar diferentes procesos de aprendizaje. Su valor educativo no radica únicamente en la generación automática de respuestas, sino en las posibilidades que ofrece para acompañar actividades de lectura, escritura, comprensión y construcción de significados dentro de contextos pedagógicos intencionalmente diseñados.

La comprensión de la inteligencia artificial como herramienta de mediación permite reconocer tanto sus posibilidades educativas como los desafíos que plantea su incorporación a las prácticas de enseñanza. Estas cuestiones serán analizadas en el apartado siguiente, dedicado al estudio de las potencialidades y desafíos educativos asociados al uso de la inteligencia artificial.

3.3.4. Potencialidades y desafíos educativos de la inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial en los contextos educativos abrió nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Su capacidad para procesar información, generar contenidos y responder consultas en tiempo real amplió las oportunidades de acceso al conocimiento y favoreció formas distintas de interacción con los contenidos académicos. Estas características despertaron un creciente interés por sus potencialidades educativas, especialmente en actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la construcción de aprendizajes.

Uno de los principales aportes de la inteligencia artificial se relaciona con el acceso inmediato a la información. Los estudiantes pueden consultar conceptos, solicitar explicaciones y obtener respuestas en tiempos reducidos, situación que facilita la búsqueda de información y el abordaje inicial de diferentes contenidos. Esta posibilidad resulta particularmente relevante en contextos donde la disponibilidad de recursos puede influir sobre las oportunidades de aprendizaje.

Holmes, Bialik y Fadel (2022) señalaron que estas herramientas también pueden favorecer procesos de personalización del aprendizaje. La capacidad de adaptar respuestas y generar explicaciones ajustadas a diferentes necesidades permite ofrecer apoyos diferenciados durante el desarrollo de actividades académicas. Como consecuencia, los estudiantes pueden acceder a recursos que complementan las explicaciones proporcionadas por los docentes y favorecen la comprensión de determinados contenidos.

En el caso de la comprensión lectora, la inteligencia artificial puede contribuir mediante la reformulación de textos, la aclaración de conceptos complejos y la generación de explicaciones complementarias. Estas funciones ofrecen alternativas para apoyar procesos de interpretación y favorecer la construcción de significados a partir de diferentes materiales de lectura. Desde el punto de vista de la transposición didáctica, pueden facilitar la comprensión de información especializada o adaptarla a distintos niveles de complejidad.

La producción escrita constituye otro de los ámbitos donde estas tecnologías presentan potencialidades significativas. Los sistemas de inteligencia artificial permiten generar ejemplos, organizar ideas, elaborar borradores y ofrecer sugerencias para mejorar

textos. Estas posibilidades pueden contribuir a fortalecer procesos de planificación y revisión, aspectos que forman parte de la construcción de producciones académicas.

Luckin (2018) sostuvo que las herramientas de inteligencia artificial poseen el potencial de ampliar las oportunidades de aprendizaje cuando son utilizadas como recursos de apoyo dentro de propuestas pedagógicas adecuadamente planificadas. Desde esta perspectiva, la tecnología puede facilitar determinadas tareas cognitivas y proporcionar recursos que acompañen la construcción del conocimiento.

Sin embargo, junto con estas potencialidades también emergen desafíos que requieren ser considerados dentro de los contextos educativos. La facilidad para acceder a respuestas elaboradas automáticamente puede generar situaciones en las que los estudiantes recurran a la información producida por estos sistemas sin desarrollar procesos de análisis, interpretación o validación de contenidos. Esta situación plantea interrogantes acerca de las formas en que se construyen los aprendizajes cuando las respuestas se obtienen de manera inmediata.

Otro desafío se relaciona con la confiabilidad de la información generada. Aunque estos sistemas pueden producir respuestas coherentes y verosímiles, no siempre garantizan exactitud o adecuación a los contextos específicos donde son utilizados. Como consecuencia, resulta necesario que los estudiantes desarrollen capacidades para verificar información, contrastar fuentes y evaluar críticamente los contenidos obtenidos mediante estas herramientas.

La utilización de inteligencia artificial también plantea desafíos vinculados con la autonomía intelectual. Cuando las tecnologías son utilizadas como sustitutos de los procesos de lectura, análisis o producción escrita, existe el riesgo de limitar oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas fundamentales. Por esta razón, diversos autores coinciden en señalar la necesidad de promover usos que favorezcan el aprendizaje y no únicamente la obtención rápida de respuestas.

Las transformaciones producidas por estas tecnologías generan nuevas exigencias para los sistemas educativos. Ya no resulta suficiente acceder a información, sino que también es necesario aprender a seleccionarla, interpretarla, validarla y utilizarla de manera

responsable. Estas competencias adquieren una importancia creciente en escenarios donde la producción automatizada de contenidos forma parte de las prácticas académicas cotidianas.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial presenta potencialidades significativas para apoyar procesos de comprensión lectora y producción escrita, pero su aprovechamiento educativo depende de las formas en que sea integrada dentro de las propuestas pedagógicas. La construcción de aprendizajes significativos continúa requiriendo la participación de los estudiantes y la orientación de los docentes durante el proceso educativo.

Como resultado, el uso educativo de la inteligencia artificial plantea la necesidad de desarrollar capacidades relacionadas con la evaluación crítica de la información, la toma de decisiones fundamentadas y la utilización responsable de los recursos digitales. Estas cuestiones adquieren una relevancia central dentro de los procesos de alfabetización digital contemporáneos y serán abordadas en el apartado siguiente.

3.4 MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, ALFABETIZACIÓN DIGITAL CRÍTICA Y USO EDUCATIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3.4.1. Alfabetización digital crítica

Los cambios tecnológicos de las últimas décadas modificaron las formas de acceso, producción y circulación de la información. La expansión de Internet, las plataformas digitales y, más recientemente, las herramientas basadas en inteligencia artificial generó escenarios donde los estudiantes disponen de una cantidad creciente de contenidos accesibles de manera inmediata. Esta situación amplía las oportunidades para la

búsqueda y consulta de información, pero también plantea nuevas exigencias relacionadas con la interpretación, evaluación y utilización crítica de los recursos disponibles.

En los primeros estudios sobre alfabetización digital, la atención se concentró principalmente en el desarrollo de habilidades técnicas vinculadas con el uso de dispositivos y herramientas informáticas. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la información disponible en entornos digitales evidenció que el acceso a la tecnología no garantizaba por sí mismo una utilización adecuada de los contenidos. Como consecuencia, comenzaron a incorporarse perspectivas que destacaron la necesidad de desarrollar capacidades orientadas a comprender, analizar y valorar críticamente la información obtenida mediante medios digitales.

Bawden (2008) explicó que la alfabetización digital involucró un conjunto de competencias relacionadas con la localización, selección, interpretación y evaluación de información procedente de diferentes fuentes. Desde esta perspectiva, la alfabetización digital trascendió el dominio instrumental de las tecnologías para incorporar habilidades cognitivas necesarias para desenvolverse de manera crítica en contextos caracterizados por una elevada disponibilidad de información.

La creciente diversidad de contenidos disponibles en la red incrementó la importancia de estas capacidades. Los estudiantes comenzaron a interactuar con materiales provenientes de múltiples fuentes, con distintos niveles de calidad, rigurosidad y confiabilidad. Esta situación exigió desarrollar criterios que permitieran diferenciar información fundamentada de aquella carente de respaldo o verificación. La posibilidad de acceder rápidamente a grandes volúmenes de datos generó nuevas demandas asociadas a la evaluación crítica de la información.

Area Moreira (2012) sostuvo que la alfabetización digital incluía aprender a interpretar información, comprender los contextos de producción de los mensajes y desarrollar capacidades para analizar críticamente los contenidos presentes en los medios digitales. El autor planteó que la formación de ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad digital requería promover competencias vinculadas con la reflexión, el análisis y la toma de decisiones fundamentadas frente a la información disponible.

Dentro de este escenario, la lectura adquirió características particulares. Los estudiantes dejaron de interactuar exclusivamente con textos impresos para desenvolverse en entornos donde la información circuló mediante múltiples formatos y soportes. Los procesos de comprensión comenzaron a involucrar no solamente la interpretación de textos escritos, sino también la valoración de enlaces, imágenes, videos y recursos digitales que participan en la construcción de significados.

Cassany (2006) señaló que la lectura contemporánea exigió capacidades que superaron la simple decodificación de contenidos. El autor explicó que comprender textos en entornos digitales necesitó identificar intenciones comunicativas, reconocer perspectivas presentes en los mensajes y analizar críticamente la información recibida. Estas competencias adquirieron una relevancia creciente debido a la diversidad de discursos que circulan en los medios digitales.

La aparición de herramientas de inteligencia artificial introdujo nuevos desafíos para los procesos de alfabetización digital. Los estudiantes comenzaron a interactuar con sistemas capaces de generar respuestas completas, elaborar explicaciones y producir contenidos mediante lenguaje natural. Esta situación modificó las formas tradicionales de búsqueda y acceso a la información, ya que las respuestas dejaron de provenir exclusivamente de documentos consultados directamente por los usuarios para ser generadas automáticamente por sistemas entrenados con grandes volúmenes de datos.

La facilidad con que estas herramientas producen contenidos puede generar la percepción de que toda información obtenida resulta necesariamente correcta o confiable. Sin embargo, diversos estudios señalaron que los sistemas de inteligencia artificial pueden generar respuestas inexactas, incompletas o descontextualizadas. Como consecuencia, la utilización de estos recursos incrementó la necesidad de desarrollar capacidades orientadas a verificar información, contrastar fuentes y evaluar críticamente los contenidos generados.

La alfabetización digital crítica adquirió entonces una importancia particular dentro de los contextos educativos. Los estudiantes necesitaron aprender no solamente a utilizar herramientas digitales, sino también a interpretar sus respuestas, analizar su pertinencia y reconocer posibles limitaciones. Estas capacidades resultaron especialmente

relevantes en actividades relacionadas con la comprensión lectora y la producción escrita, donde la calidad de la información utilizada influye directamente sobre la construcción de conocimientos.

Desde esta perspectiva, la alfabetización digital crítica puede entenderse como un proceso orientado al desarrollo de capacidades que permiten acceder, interpretar, evaluar y utilizar información de manera reflexiva y fundamentada. Su importancia no radicó únicamente en el dominio de herramientas tecnológicas, sino en la posibilidad de formar estudiantes capaces de participar activamente en entornos digitales caracterizados por una circulación creciente de información y por la presencia cada vez más frecuente de sistemas basados en inteligencia artificial.

El fortalecimiento de estas capacidades no dependió exclusivamente de los recursos tecnológicos disponibles, sino también de las orientaciones pedagógicas que acompañaron su utilización. La construcción de criterios para evaluar información, formular preguntas y desarrollar interpretaciones fundamentadas requirió procesos de acompañamiento y orientación que destacaron la importancia de la mediación docente dentro de los contextos digitales. Este aspecto será desarrollado en el apartado siguiente.

3.4.2. Mediación docente en contextos digitales

El ingreso de tecnologías digitales a los procesos educativos modificó las formas de acceso a la información y amplió las posibilidades de interacción con los contenidos. Sin embargo, la disponibilidad de recursos tecnológicos no garantiza por sí misma la construcción de aprendizajes significativos. La comprensión de conceptos, la interpretación de información y el desarrollo de capacidades cognitivas continúan dependiendo de propuestas pedagógicas capaces de orientar y acompañar el proceso de aprendizaje. En este contexto, la mediación docente mantiene un papel central dentro de las prácticas educativas desarrolladas en entornos digitales.

La noción de mediación ocupó un lugar relevante dentro de la perspectiva sociocultural del aprendizaje. Vygotski (2000) sostuvo que el desarrollo cognitivo se produjo mediante la interacción social y el uso de herramientas culturales que permitieron a los sujetos apropiarse progresivamente de conocimientos y formas de pensamiento

socialmente construidas. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no fue entendido como un proceso individual aislado, sino como una construcción que se desarrolló mediante la participación de otros actores que orientaron, acompañaron y facilitaron la adquisición de nuevas capacidades.

Dentro de este enfoque, el docente desempeñó una función esencial al intervenir como mediador entre los estudiantes y los contenidos de aprendizaje. Su tarea no se limitó a transmitir información, sino que involucró diseñar situaciones educativas, formular preguntas, orientar procesos de reflexión y proporcionar apoyos que favorecieran la construcción de conocimientos. La mediación permitió generar condiciones para que los estudiantes desarrollaran progresivamente mayores niveles de autonomía intelectual.

Uno de los conceptos más influyentes desarrollados por Vygotski (2000) fue el de Zona de Desarrollo Próximo. El autor explicó que los estudiantes podían alcanzar niveles superiores de desempeño cuando contaban con apoyos adecuados durante la realización de determinadas actividades. La intervención del docente permitió proporcionar orientaciones y recursos que facilitaron el avance desde capacidades ya consolidadas hacia aprendizajes más complejos.

Las transformaciones tecnológicas producidas en los contextos educativos no modificaron la relevancia de esta función. Por el contrario, la creciente disponibilidad de información y la aparición de herramientas digitales capaces de generar contenidos incrementaron la necesidad de acompañar a los estudiantes en los procesos de selección, interpretación y utilización de información. El acceso a respuestas inmediatas no eliminó la necesidad de desarrollar comprensión, pensamiento crítico y capacidad de análisis.

Litwin (2005) señaló que la incorporación de tecnologías en educación adquirió sentido cuando formó parte de propuestas pedagógicas intencionalmente diseñadas. La autora sostuvo que el valor educativo de los recursos tecnológicos no dependió exclusivamente de sus características técnicas, sino de las formas en que fueron integrados dentro de estrategias de enseñanza orientadas a favorecer el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la tecnología constituyó un medio para alcanzar objetivos educativos y no un fin en sí misma.

La expansión de la inteligencia artificial profundizó este escenario. Los estudiantes comenzaron a interactuar con herramientas capaces de responder preguntas, generar explicaciones y producir contenidos escritos. Estas posibilidades ampliaron el acceso a la información, aunque también plantearon nuevos desafíos relacionados con la interpretación de respuestas, la validación de contenidos y la construcción de conocimientos significativos. Como consecuencia, la mediación docente adquirió nuevas responsabilidades vinculadas con el acompañamiento de estas prácticas.

Lion et al. (2025) plantearon que los entornos educativos contemporáneos requieren docentes capaces de orientar el uso crítico de las tecnologías emergentes y promover procesos de aprendizaje que favorezcan la reflexión y la construcción autónoma del conocimiento. Los autores sostuvieron que la incorporación de inteligencia artificial demanda nuevas formas de intervención pedagógica orientadas a enseñar a los estudiantes cómo interactuar con estas herramientas de manera responsable y significativa.

La retroalimentación constituyó uno de los aspectos más relevantes de esta mediación. A través de observaciones, preguntas y orientaciones, los docentes pudieron acompañar los procesos de lectura y escritura desarrollados por los estudiantes, favoreciendo la revisión de ideas, la identificación de errores y la mejora progresiva de las producciones realizadas. Estas intervenciones permitieron transformar las actividades académicas en oportunidades para la construcción de aprendizajes más profundos.

En el caso de la comprensión lectora, la mediación docente favoreció la interpretación de textos, la elaboración de inferencias y el desarrollo de procesos de lectura crítica. En relación con la producción escrita, permitió orientar la organización de ideas, la construcción de explicaciones y la elaboración de respuestas fundamentadas. Estas acciones adquirieron especial relevancia cuando los estudiantes utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para el desarrollo de las actividades propuestas.

Desde esta perspectiva, la mediación docente puede entenderse como un proceso de acompañamiento pedagógico orientado a favorecer la construcción de conocimientos mediante el uso significativo de recursos y herramientas disponibles en los contextos educativos. La presencia de inteligencia artificial no sustituyó esta función, sino que generó

nuevas demandas relacionadas con la orientación, el seguimiento y la formación de estudiantes capaces de utilizar críticamente los recursos tecnológicos a su alcance.

La comprensión del papel del docente dentro de estos escenarios permite analizar cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden integrarse en propuestas educativas orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción escrita. Esta cuestión será abordada en el apartado siguiente, dedicado al estudio de las estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial.

3.4.3. Estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial

La presencia de inteligencia artificial en los contextos educativos generó nuevas posibilidades para el diseño de propuestas orientadas al aprendizaje. La capacidad de estas herramientas para procesar información, generar contenidos y responder consultas permitió ampliar los recursos disponibles para docentes y estudiantes. Sin embargo, su valor pedagógico no depende únicamente de sus características tecnológicas, sino de las estrategias didácticas utilizadas para integrarlas dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Las estrategias didácticas constituyeron un conjunto de acciones planificadas orientadas a favorecer la construcción de conocimientos y el desarrollo de capacidades específicas. Su diseño llevó a la selección de recursos, actividades y formas de intervención adecuadas a los objetivos de aprendizaje propuestos. Dentro de este proceso, las tecnologías digitales adquirieron relevancia cuando fueron incorporadas como medios para facilitar la comprensión, promover la participación y fortalecer los procesos cognitivos desarrollados por los estudiantes.

Area Moreira (2012) sostuvo que la incorporación de tecnologías en educación resultó significativa cuando se vinculó con propuestas pedagógicas capaces de favorecer aprendizajes activos y reflexivos. El autor explicó que el uso de herramientas digitales debía responder a objetivos educativos claramente definidos y formar parte de secuencias didácticas orientadas a la construcción de conocimientos. Desde esta perspectiva, la tecnología adquirió sentido en función de las actividades que posibilitó desarrollar y de los aprendizajes que favoreció.

5

La aparición de herramientas basadas en inteligencia artificial amplió las posibilidades de diseño de actividades académicas. Los estudiantes comenzaron a disponer de recursos capaces de generar explicaciones, resumir información, formular ejemplos y producir textos a partir de instrucciones específicas. Estas funciones permitieron incorporar nuevas dinámicas de trabajo dentro de las propuestas de enseñanza, especialmente en actividades vinculadas con la comprensión lectora y la producción escrita.

Holmes, Bialik y Fadel (2022) señalaron que las aplicaciones educativas de la inteligencia artificial ofrecen oportunidades para enriquecer las experiencias de aprendizaje mediante recursos que facilitan la interacción con los contenidos. Los autores observaron que estas herramientas pueden favorecer procesos de exploración, consulta y construcción de conocimientos cuando son utilizadas dentro de contextos pedagógicos adecuadamente planificados.

En el ámbito de la comprensión lectora, la inteligencia artificial puede integrarse mediante actividades orientadas a la interpretación de textos, la identificación de ideas principales, la elaboración de inferencias y la construcción de explicaciones fundamentadas. Los estudiantes pueden utilizar estas herramientas para contrastar interpretaciones, ampliar información y analizar contenidos desde diferentes perspectivas. Estas posibilidades favorecen la interacción con los textos y amplían las oportunidades para desarrollar procesos de comprensión.

La producción escrita constituye otro campo donde la inteligencia artificial puede desempeñar funciones relevantes. Los estudiantes pueden utilizar estos recursos para organizar ideas, generar borradores, revisar producciones y recibir sugerencias relacionadas con la estructura de los textos. Estas posibilidades permiten fortalecer procesos de planificación, revisión y mejora de las producciones académicas cuando forman parte de actividades orientadas por el docente.

Luckin (2018) explicó que el potencial educativo de la inteligencia artificial se encuentra asociado a su capacidad para ofrecer apoyos que acompañen la construcción del conocimiento. La autora sostuvo que estas herramientas pueden contribuir al aprendizaje cuando son utilizadas como recursos complementarios que favorecen la reflexión, la

exploración y la resolución de problemas. Su aporte no radica en sustituir los procesos cognitivos desarrollados por los estudiantes, sino en proporcionar oportunidades para enriquecerlos.

La efectividad de las estrategias mediadas por inteligencia artificial depende, en gran medida, de la calidad de las consignas y de las orientaciones proporcionadas durante las actividades. Los estudiantes necesitan contar con criterios que les permitan formular preguntas pertinentes, interpretar respuestas y evaluar críticamente la información obtenida. Estas condiciones resultan necesarias para evitar usos centrados exclusivamente en la obtención rápida de respuestas y promover interacciones que favorezcan la construcción de aprendizajes significativos.

Las actividades desarrolladas mediante inteligencia artificial también requieren espacios de análisis y reflexión que permitan discutir la información obtenida, contrastar fuentes y justificar interpretaciones. Estas instancias fortalecen el desarrollo de capacidades críticas y favorecen procesos de comprensión más profundos. La intervención docente continúa desempeñando un papel esencial en la organización de estas experiencias y en la orientación de los aprendizajes construidos por los estudiantes.

En el marco de la presente investigación, las estrategias didácticas mediadas por inteligencia artificial constituyeron recursos orientados al fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción escrita. Su utilización respondió a propósitos pedagógicos específicos y formó parte de una propuesta diseñada para promover procesos de interpretación, análisis y construcción de significados mediante el uso crítico de herramientas digitales.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede integrarse a las prácticas educativas como un recurso que amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje cuando forma parte de estrategias planificadas, orientadas y acompañadas pedagógicamente. La comprensión de estas posibilidades permite fundamentar la propuesta de intervención desarrollada en esta investigación, aspecto que será abordado en el apartado siguiente.

3.5. Fundamentación teórica de la propuesta de intervención

3.5.1. La enseñanza como intervención pedagógica intencional

La educación constituye una práctica orientada a promover procesos de aprendizaje mediante acciones deliberadamente planificadas. Dentro de los contextos escolares, la enseñanza no se limitó a la transmisión de contenidos, sino que abarcó la construcción de condiciones capaces de favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y formas de pensamiento que permitieran a los estudiantes comprender e interpretar la realidad de manera cada vez más compleja. Desde esta perspectiva, la intervención pedagógica adquirió un papel central como estrategia destinada a generar oportunidades para el aprendizaje.

Las dificultades observadas en los procesos de comprensión lectora y producción escrita evidenciaron la necesidad de diseñar acciones orientadas a fortalecer capacidades específicas vinculadas con la interpretación, el análisis y la construcción de significados. La presencia de estas dificultades no fue entendida como una condición inmodificable, sino como una situación susceptible de ser abordada mediante propuestas educativas capaces de generar nuevas experiencias de aprendizaje. Esta concepción permitió fundamentar la necesidad de desarrollar intervenciones pedagógicas orientadas a producir mejoras en los desempeños observados.

Feldman (2010) sostuvo que la enseñanza constituyó una práctica intencional mediante la cual los docentes organizaron situaciones destinadas a favorecer determinados aprendizajes. El autor explicó que toda intervención educativa incluyó la toma de decisiones relacionadas con los contenidos, las estrategias, los recursos y las formas de evaluación que permitieron orientar la construcción del conocimiento. Desde esta perspectiva, la planificación adquirió una función esencial al posibilitar la organización de acciones coherentes con los objetivos perseguidos.

La intervención pedagógica requirió identificar problemas concretos, analizar sus características y seleccionar estrategias adecuadas para abordarlos. Esta tarea solicitó considerar las particularidades del contexto educativo, las necesidades de los estudiantes y los propósitos formativos definidos para la propuesta. La planificación permitió articular estos elementos mediante decisiones orientadas a favorecer procesos de aprendizaje significativos.

Dentro de este enfoque, los recursos didácticos fueron comprendidos como instrumentos al servicio de los objetivos educativos. Su valor no dependió exclusivamente de sus características técnicas, sino de las formas en que fueron incorporados a las actividades de enseñanza. La selección de recursos respondió a criterios pedagógicos vinculados con las necesidades de aprendizaje identificadas y con las capacidades que se pretendieron fortalecer mediante la intervención.

Litwin (2005) planteó que las tecnologías adquirieron sentido educativo cuando fueron integradas dentro de propuestas pedagógicas coherentes y orientadas a promover procesos de comprensión. La autora sostuvo que la incorporación de herramientas tecnológicas debía responder a finalidades formativas claramente definidas y formar parte de estrategias que favorecieran la construcción de conocimientos. Esta perspectiva permitió comprender que la utilización de recursos digitales no garantizó por sí misma mejoras en los aprendizajes, sino que requirió planificación y orientación pedagógica.

La presente investigación se desarrolló a partir del reconocimiento de dificultades relacionadas con la comprensión lectora y la producción escrita evidenciadas en estudiantes de educación secundaria técnica. La identificación de esta problemática permitió justificar el diseño de una propuesta orientada a fortalecer capacidades vinculadas con la interpretación de textos, la elaboración de inferencias, la lectura crítica y la construcción de producciones escritas. La intervención fue concebida como una acción intencional destinada a generar oportunidades de aprendizaje que contribuyeran al desarrollo de dichas capacidades.

La planificación de la propuesta supuso seleccionar contenidos, definir actividades y establecer formas de acompañamiento acordes con los objetivos perseguidos. Estas

decisiones se sustentaron en la necesidad de promover experiencias de aprendizaje que favorecieran la participación activa de los estudiantes y fortalecieran su capacidad para construir significados a partir de los textos trabajados. La organización de las actividades respondió a una lógica pedagógica orientada a generar progresivamente mayores niveles de comprensión y autonomía.

La incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial se enmarcó en esta concepción de la enseñanza. Su utilización no constituyó un fin en sí mismo, sino un recurso integrado a una propuesta diseñada para fortalecer procesos de lectura, escritura y reflexión crítica. La selección de estas herramientas respondió a objetivos pedagógicos específicos vinculados con la comprensión lectora y la producción escrita, evitando concebir la tecnología como un elemento aislado de las decisiones didácticas.

La enseñanza fue entendida entonces como una intervención deliberada orientada a generar condiciones que favorecieran el aprendizaje. Esta perspectiva permitió fundamentar el diseño de una propuesta pedagógica destinada a abordar una problemática concreta mediante actividades planificadas, recursos seleccionados intencionalmente y estrategias de acompañamiento acordes con las necesidades identificadas en el contexto de estudio.

La comprensión de la enseñanza como intervención pedagógica intencional permitió justificar la construcción de una propuesta orientada al fortalecimiento de capacidades específicas. Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones también dependió de las estrategias implementadas para promover procesos de lectura y escritura significativos. Por esta razón, resulta necesario analizar los fundamentos pedagógicos que respaldaron las actividades destinadas al fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción escrita.

3.5.2. Estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción escrita

La comprensión lectora y la producción escrita constituyeron capacidades fundamentales para el aprendizaje en los distintos espacios curriculares. Su desarrollo permitió a los estudiantes interpretar información, construir significados, comunicar

conocimientos y participar activamente en las actividades académicas. Las dificultades identificadas en estos procesos justificaron la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer habilidades vinculadas con la lectura, la reflexión y la elaboración de producciones escritas.

La comprensión lectora fue entendida como un proceso de construcción de significados que involucró la interacción entre los conocimientos previos de los estudiantes y la información proporcionada por los textos. Esta perspectiva permitió reconocer que comprender no implicó únicamente identificar datos explícitos, sino también establecer relaciones, elaborar inferencias y desarrollar interpretaciones fundamentadas. Como consecuencia, las actividades orientadas a fortalecer la comprensión requirieron promover una participación activa de los estudiantes durante el proceso de lectura.

Solé (1998) sostuvo que la enseñanza de la comprensión lectora debía favorecer la utilización de estrategias que permitieran anticipar contenidos, formular hipótesis, identificar ideas relevantes y verificar interpretaciones. La autora explicó que estas acciones contribuyeron a que los estudiantes desarrollaran formas más complejas de interacción con los textos y fortalecieran progresivamente sus capacidades de comprensión. Desde esta perspectiva, las actividades de lectura adquirieron valor cuando promovieron procesos de análisis y reflexión sobre la información trabajada.

Las estrategias implementadas dentro de la propuesta buscaron generar oportunidades para que los estudiantes interactuaran activamente con los textos. La formulación de preguntas, la identificación de ideas principales, la elaboración de inferencias y la construcción de explicaciones permitieron desarrollar procesos de comprensión que trascendieron la recuperación literal de información. Estas acciones favorecieron la construcción de significados y promovieron una participación más reflexiva durante las actividades de lectura.

La producción escrita ocupó un lugar complementario dentro de este proceso. Las actividades desarrolladas no se limitaron a la comprensión de textos, sino que también buscaron favorecer la comunicación de los conocimientos construidos. La escritura

permitió exteriorizar interpretaciones, organizar ideas y elaborar respuestas que reflejaron los procesos de comprensión desarrollados durante la lectura.

Cassany (2006) explicó que la escritura permitió transformar el conocimiento y no simplemente reproducir información previamente disponible. La elaboración de textos exigió seleccionar contenidos relevantes, establecer relaciones entre conceptos y construir explicaciones coherentes. Estas operaciones cognitivas favorecieron una comprensión más profunda de los contenidos y permitieron consolidar aprendizajes construidos durante las actividades académicas.

Carlino (2005) sostuvo que leer y escribir constituyeron prácticas inseparables dentro de los procesos de aprendizaje. La autora explicó que la escritura favoreció la reorganización de ideas y permitió revisar las interpretaciones construidas durante la lectura. Esta relación justificó la incorporación de actividades que combinaron ambas prácticas como parte de una misma estrategia orientada al fortalecimiento de capacidades académicas.

La propuesta desarrollada promovió actividades destinadas a favorecer tanto la comprensión como la producción escrita. Los estudiantes analizaron textos, interpretaron información, elaboraron respuestas y construyeron producciones escritas vinculadas con los contenidos trabajados. Estas acciones buscaron generar situaciones que permitieran aplicar estrategias de lectura y escritura en contextos significativos para el aprendizaje.

La organización de las actividades respondió a una secuencia progresiva orientada a favorecer niveles crecientes de comprensión. Las tareas propuestas promovieron la identificación de información explícita, la elaboración de inferencias y el desarrollo de procesos de lectura crítica. Paralelamente, las actividades de escritura permitieron comunicar interpretaciones, justificar respuestas y construir explicaciones fundamentadas a partir de los contenidos abordados.

Las estrategias seleccionadas buscaron favorecer una participación activa de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. La interacción con textos, la formulación de interpretaciones propias y la elaboración de producciones escritas permitieron fortalecer capacidades relacionadas con la construcción de significados y la comunicación de

conocimientos. Estas acciones respondieron a la necesidad de abordar las dificultades identificadas en el diagnóstico inicial y promover oportunidades concretas para el desarrollo de habilidades académicas.

Desde esta perspectiva, las actividades de lectura y escritura implementadas se sustentaron en enfoques que reconocieron el carácter activo de los procesos de aprendizaje y la importancia de promover estrategias orientadas a la construcción de significados. La combinación de ambas prácticas permitió generar condiciones favorables para fortalecer capacidades vinculadas con la comprensión lectora y la producción escrita dentro del contexto educativo estudiado.

La implementación de estas estrategias adquirió nuevas posibilidades a partir de la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial. La utilización de estos recursos permitió ampliar las oportunidades de interacción con los textos y generar nuevas formas de apoyo para los procesos de lectura y escritura. Por esta razón, resulta necesario analizar de qué manera la inteligencia artificial puede integrarse como recurso didáctico dentro de propuestas orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes.

3.5.3. Inteligencia artificial como recurso didáctico para la construcción de aprendizajes

En los últimos años surgieron herramientas capaces de intervenir en diferentes actividades vinculadas con el acceso, la organización y la producción de información. Dentro de este escenario, la inteligencia artificial comenzó a incorporarse progresivamente a los contextos educativos debido a su capacidad para generar contenidos, responder consultas y ofrecer apoyos durante el desarrollo de diversas tareas académicas. Estas posibilidades generaron interés respecto de su potencial como recurso didáctico orientado a favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial dentro de propuestas educativas no respondió exclusivamente a la disponibilidad de nuevas tecnologías. Su utilización se sustentó en la posibilidad de generar experiencias de aprendizaje que promovieran la participación activa de los estudiantes y favorecieran procesos de comprensión, reflexión y construcción de significados. Desde esta perspectiva,

el valor educativo de estas herramientas dependió de las formas en que fueron integradas a las actividades pedagógicas y de los propósitos formativos que orientaron su utilización.

Holmes, Bialik y Fadel (2022) sostuvieron que la inteligencia artificial ofreció oportunidades para ampliar las posibilidades de interacción con el conocimiento mediante recursos capaces de proporcionar explicaciones, ejemplos y apoyos ajustados a diferentes necesidades de aprendizaje. Los autores señalaron que estas tecnologías pueden enriquecer las experiencias educativas cuando forman parte de propuestas pedagógicas orientadas a favorecer la comprensión y el desarrollo de capacidades cognitivas.

La comprensión lectora constituyó uno de los ámbitos donde estas herramientas comenzaron a presentar aplicaciones relevantes. La posibilidad de reformular información, explicar conceptos complejos y ofrecer ejemplos complementarios permitió generar apoyos que favorecieron la interpretación de textos y la construcción de significados. Estas funciones ampliaron las oportunidades de interacción con los contenidos y facilitaron el desarrollo de actividades centradas en la comprensión y el análisis de información.

La producción escrita también encontró nuevas posibilidades de apoyo mediante el uso de inteligencia artificial. Los estudiantes pudieron utilizar estas herramientas para organizar ideas, elaborar borradores, revisar textos y explorar diferentes formas de expresar conocimientos. Estas funciones contribuyeron a fortalecer procesos vinculados con la planificación, textualización y revisión de producciones académicas, favoreciendo espacios de reflexión sobre los propios escritos.

Luckin (2018) explicó que el potencial educativo de la inteligencia artificial se encuentra asociado a su capacidad para ofrecer apoyos que acompañen los procesos de aprendizaje sin sustituir la participación activa de los estudiantes. La autora sostuvo que estas herramientas adquieren valor cuando son utilizadas para ampliar oportunidades de exploración, análisis y construcción de conocimientos, permitiendo que los estudiantes desarrollen capacidades cada vez más complejas mediante la interacción con diferentes recursos.

La propuesta de intervención desarrollada en esta investigación se sustentó en esta concepción. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron incorporadas como

mecanismos destinados a reemplazar la lectura, la escritura o el trabajo intelectual de los estudiantes. Su utilización respondió al propósito de generar oportunidades para fortalecer procesos de comprensión lectora, promover la elaboración de inferencias, favorecer la construcción de explicaciones y enriquecer las producciones escritas desarrolladas durante las actividades académicas.

La integración de inteligencia artificial dentro de las actividades propuestas permitió ampliar las posibilidades de interacción con los textos y generar nuevas instancias de análisis crítico. Los estudiantes pudieron contrastar interpretaciones, comparar respuestas, revisar explicaciones y reflexionar sobre la información obtenida mediante estas herramientas. Estas acciones favorecieron procesos de lectura y escritura que trascendieron la simple recuperación de información y promovieron formas más activas de construcción del conocimiento.

La presencia de inteligencia artificial dentro de las actividades educativas también requirió el desarrollo de capacidades vinculadas con la evaluación crítica de la información y la validación de contenidos. Las respuestas generadas por estas herramientas debieron ser analizadas, interpretadas y contrastadas con otras fuentes de información. Como consecuencia, su utilización se articuló con los procesos de alfabetización digital crítica y con las estrategias de mediación docente desarrolladas a lo largo de la propuesta.

La incorporación de estas herramientas respondió además a una concepción de la enseñanza que reconoció el valor de las tecnologías cuando son utilizadas para favorecer aprendizajes significativos. La inteligencia artificial fue entendida como un recurso integrado a una propuesta pedagógica más amplia, orientada a generar condiciones que permitieran fortalecer capacidades relacionadas con la comprensión lectora y la producción escrita dentro del contexto educativo estudiado.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial pudo constituirse en un recurso didáctico pertinente para apoyar procesos de aprendizaje cuando su utilización respondió a objetivos pedagógicos claramente definidos y formó parte de actividades planificadas, orientadas y acompañadas por el docente. Su valor educativo no residió exclusivamente en

las posibilidades tecnológicas que ofreció, sino en la capacidad de contribuir al desarrollo de experiencias que promovieran la construcción activa de conocimientos.

Los fundamentos teóricos desarrollados a lo largo de este capítulo permitieron comprender las relaciones existentes entre comprensión lectora, producción escrita, inteligencia artificial, alfabetización digital crítica y mediación pedagógica. Estas categorías constituyeron el marco conceptual que orientó el diseño, implementación y análisis de la propuesta de intervención desarrollada en la presente investigación.

En conjunto, este capítulo buscó ofrecer una base conceptual suficiente para interpretar el problema de investigación sin separar artificialmente sus dimensiones principales. La comprensión lectora, la producción escrita, la mediación docente, la alfabetización digital crítica y el uso educativo de la inteligencia artificial fueron abordados como categorías relacionadas entre sí, ya que todas intervienen en la manera en que los estudiantes leen, interpretan, escriben y construyen significados dentro de una propuesta pedagógica situada.

6

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, con diseño de estudio de caso. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), este enfoque permite comprender fenómenos sociales y educativos a partir del análisis de experiencias, significados y situaciones que se producen en contextos determinados. Su interés principal radica en abordar la realidad desde la perspectiva de los participantes y en relación con las características propias del entorno en el que se desarrolla el estudio.

Este enfoque resultó adecuado para abordar la problemática investigada porque permitió describir e interpretar una situación educativa concreta, considerando los procesos, las experiencias, las producciones escritas y los significados construidos por los sujetos involucrados. Siguiendo con esta línea, la investigación no se orientó a la medición de variables ni a la demostración de relaciones causales, sino a la comprensión situada de los cambios observados durante la implementación de una propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial.

La elección de este enfoque se relacionó con el propósito de analizar la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”, de la ciudad de Resistencia, Chaco. En coherencia con el carácter cualitativo, descriptivo e interpretativo del estudio, dicha incidencia se entendió como interpretación de cambios observables durante la implementación de una propuesta pedagógica, y no como demostración de una relación causal entre variables.

Desde esta perspectiva, el estudio se orientó a comprender cómo se manifestaron los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica en las producciones escritas de los estudiantes. También permitió analizar las experiencias generadas a partir de la

incorporación pedagógica de herramientas de inteligencia artificial en actividades de lectura, interpretación y producción escrita desarrolladas en el ámbito escolar.

En virtud del diseño metodológico adoptado, el enfoque cualitativo permitió considerar las particularidades del grupo participante y del contexto educativo en el que se desarrolló el estudio. De esta manera, favoreció una comprensión amplia y contextualizada de la situación investigada y de su relación con los objetivos planteados.

4.2 Tipo de investigación: descriptiva e interpretativa

La investigación se definió como descriptiva e interpretativa porque buscó caracterizar una situación educativa concreta e interpretar los cambios observables en los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes durante la implementación de la propuesta pedagógica mediada por inteligencia artificial. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), los estudios descriptivos permiten especificar propiedades, características y manifestaciones relevantes de un fenómeno, sin pretender manipular directamente las variables involucradas ni establecer relaciones causales.

Este tipo de investigación resultó pertinente porque permitió describir las formas en que se manifestaron los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión lectora en un grupo específico de estudiantes, antes, durante y después de la incorporación pedagógica de herramientas de inteligencia artificial. De esta manera, el estudio no se orientó a establecer generalizaciones estadísticas ni a demostrar relaciones causales, sino a comprender con mayor profundidad una realidad institucional determinada.

La dimensión interpretativa se vinculó con la necesidad de comprender el sentido de los cambios observados en las producciones escritas, atendiendo a las condiciones de implementación de la propuesta, las mediaciones docentes, las estrategias de uso de inteligencia artificial y las características del grupo participante. De este modo, la interpretación permitió otorgar significado a las evidencias recogidas, sin reducirlas a resultados cuantitativos ni a explicaciones causales.

En consecuencia, con lo expuesto, la investigación descriptiva permitió organizar el análisis de los cambios observados durante la implementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial, sin reducir el fenómeno a mediciones aisladas ni a explicaciones causales. Por el contrario, posibilitó considerar las producciones, las actividades desarrolladas, las observaciones de aula y las percepciones de los participantes como fuentes complementarias para comprender la problemática investigada.

Por último, este tipo de estudio favoreció una aproximación ordenada y contextualizada al caso seleccionado, ya que permitió describir las características del grupo, las condiciones institucionales y las prácticas pedagógicas vinculadas con el uso de inteligencia artificial. Así, la descripción no se limitó a presentar datos, sino que funcionó como base para interpretar los cambios observados en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas.

4.3 Diseño de la investigación: estudio de caso descriptivo e interpretativo

El diseño adoptado fue el estudio de caso descriptivo e interpretativo, dado que permitió analizar de manera detallada una situación educativa particular dentro de su contexto real de desarrollo. Según Pérez Serrano (1994), este tipo de estudio permite examinar en profundidad un caso específico, atendiendo a sus características, condiciones y dinámicas propias.

El estudio de caso constituye una estrategia metodológica ampliamente utilizada en el ámbito educativo, ya que permite examinar situaciones concretas respetando las características propias del entorno en el que se desarrollan. Su finalidad principal consiste en obtener una descripción detallada del fenómeno estudiado y comprenderlo a partir de las condiciones específicas en las que ocurre.

Una de las características más relevantes de este diseño es su interés por el análisis de una realidad singular. A diferencia de otros estudios orientados a la comparación de grupos o contextos, el estudio de caso centra su atención en una situación particular y permite una aproximación más profunda a la problemática investigada.

La elección de este diseño respondió a las características del problema de investigación, ya que el interés estuvo puesto en analizar la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas de un grupo específico de estudiantes pertenecientes a una institución educativa determinada. En coherencia con el estudio de caso descriptivo e interpretativo, dicha incidencia se comprendió como interpretación de cambios observables durante la implementación de una propuesta pedagógica situada.

En este sentido, el estudio de caso descriptivo resultó adecuado porque permitió considerar las particularidades de los estudiantes, las prácticas pedagógicas, el espacio curricular Lengua y Literatura y el contexto institucional seleccionado. De esta manera, el diseño metodológico adoptado mantuvo coherencia con los objetivos planteados y con la necesidad de comprender la problemática desde una perspectiva situada.

4.3.1 Contexto del caso de estudio

El caso de estudio se situó en la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”, institución de gestión estatal ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. La escuela forma parte de la modalidad de Educación Secundaria Técnica y tiene como finalidad brindar una formación integral que articula saberes generales y técnicos, favoreciendo el desarrollo de competencias acordes con las demandas educativas, sociales y laborales actuales.

La institución promueve la incorporación de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando espacios de trabajo que favorecen el uso de herramientas digitales en diferentes propuestas pedagógicas. En este contexto, los estudiantes desarrollan actividades que integran contenidos curriculares y recursos tecnológicos como parte de sus experiencias formativas.

La investigación se centró en el curso de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal, integrado por 27 estudiantes. El grupo presenta características heterogéneas en cuanto a sus trayectorias escolares y experiencias previas vinculadas con el uso de tecnologías digitales.

El estudio se vinculó con el espacio curricular Lengua y Literatura, a cargo de la profesora Edith Mariza Espínola. La asignatura constituye un ámbito propicio para el desarrollo de habilidades relacionadas con la lectura, la interpretación de textos y la producción escrita, aspectos estrechamente vinculados con la problemática abordada en la investigación.

La problemática se relaciona con los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes. En este sentido, la investigación se orientó a analizar los cambios observados durante la implementación de una propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial en los procesos de lectura, interpretación y producción escrita desarrollados en el contexto escolar.

Para abordar esta problemática, se diseñó una propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial generativa, entre las que se incluyeron ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude. Su incorporación se proyectó como recurso de apoyo para actividades de lectura, análisis, interpretación, revisión y producción de textos, siempre dentro de una planificación orientada por propósitos pedagógicos definidos.

La selección de este caso permitió situar la investigación en un contexto educativo concreto, atendiendo a las características institucionales, las particularidades del grupo participante y las prácticas pedagógicas desarrolladas en la asignatura. Estas condiciones resultaron pertinentes para el análisis de la problemática y para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Las características institucionales y del grupo seleccionado resultaron pertinentes para el desarrollo de la investigación, debido a que permitieron analizar la problemática en un contexto educativo concreto donde convergen prácticas de lectura, producción escrita y utilización de herramientas digitales. Este escenario favoreció el estudio de los cambios observables en los niveles de comprensión lectora evidenciados en las producciones escritas de los estudiantes durante la implementación de la propuesta pedagógica mediada por inteligencia artificial.

4.4 Procedimiento metodológico

El procedimiento metodológico se organizó en tres momentos articulados: preimplementación, implementación y postimplementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial. Esta secuencia permitió ordenar el trabajo de campo en correspondencia con los objetivos específicos de la investigación: identificar los niveles iniciales de comprensión lectora, describir el desarrollo de la propuesta pedagógica, comparar los cambios evidenciados en las producciones escritas e interpretar los aspectos de la propuesta que resultaron relevantes para comprender la incidencia observada en el caso estudiado.

En la etapa de preimplementación se realizó una caracterización inicial del grupo y de las prácticas de lectura y escritura desarrolladas en el espacio curricular Lengua y Literatura. Para ello, se utilizaron observaciones de aula, entrevistas semiestructuradas a la docente y registro de producciones escritas previas de los estudiantes. Esta etapa permitió identificar los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica evidenciados antes de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por inteligencia artificial.

Durante la etapa de implementación se desarrolló la propuesta pedagógica basada en el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial como recurso de apoyo para actividades de lectura, interpretación, revisión y producción escrita. En este momento se registraron las actividades realizadas, las interacciones de los estudiantes con las herramientas, las orientaciones docentes, las dificultades observadas y las producciones elaboradas durante el proceso. Esta etapa se vinculó con el objetivo de describir la implementación de la propuesta y con la necesidad de reconocer evidencias asociadas a los niveles de comprensión lectora durante su desarrollo.

En la etapa de postimplementación se recopilaron producciones escritas finales y se realizó una entrevista semiestructurada final a la docente. La información obtenida permitió comparar las evidencias producidas antes, durante y después de la intervención, atendiendo a los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión lectora. De forma paralela, esta etapa posibilitó interpretar qué aspectos de la propuesta pedagógica mediada

por inteligencia artificial resultaron relevantes para comprender la incidencia observada, entendida como cambios manifestados en las producciones escritas de los estudiantes.

4.5 Instrumentos de recolección de información

La recolección de información ocupó un lugar central dentro del proceso de investigación, ya que permitió obtener evidencias vinculadas con la pregunta de investigación y con los objetivos planteados. En concordancia con el enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo y con el diseño de estudio de caso, se seleccionaron instrumentos orientados a recuperar información desde distintas fuentes y en diferentes momentos del proceso.

La elección de estos instrumentos respondió a la necesidad de identificar, describir, comparar e interpretar evidencias vinculadas con los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica presentes en las producciones escritas de los estudiantes antes, durante y después de la implementación de la propuesta pedagógica mediada por herramientas de inteligencia artificial. Para ello, se consideró pertinente incorporar técnicas que posibilitaran registrar tanto las experiencias y percepciones de los participantes como las evidencias producidas durante el desarrollo de las actividades.

En este marco, fueron seleccionados como instrumentos de recolección de información la observación no participante, la entrevista semiestructurada a la docente y el registro sistemático de las producciones escritas de los estudiantes. Cada instrumento aportó información específica y, al mismo tiempo, permitió complementar los datos obtenidos mediante las demás técnicas, fortaleciendo la comprensión integral de la problemática investigada.

La utilización conjunta de estos instrumentos favoreció una estrategia de recolección de información coherente con los objetivos de la investigación. A continuación, se describen los instrumentos seleccionados, sus momentos de aplicación, los destinatarios y la finalidad prevista para cada uno, procurando explicitar su aporte al análisis de los niveles de comprensión lectora y de los cambios observados durante la implementación de la propuesta pedagógica mediada por inteligencia artificial.

4.5.1 Observación no participante

La observación no participante fue seleccionada como uno de los instrumentos principales de recolección de información, debido a que permitió registrar situaciones, comportamientos e interacciones de los estudiantes en el contexto habitual de enseñanza y aprendizaje, sin intervenir directamente en el desarrollo de las actividades observadas. Este instrumento posibilitó obtener información contextual sobre la dinámica del aula y sobre las formas en que los estudiantes abordaron las tareas de lectura y escritura.

Su aplicación se contempló durante las etapas de preimplementación, implementación y postimplementación de la propuesta pedagógica. En concordancia con los lineamientos metodológicos de la investigación, se previó la realización de ocho observaciones distribuidas a lo largo del proceso investigativo, con el propósito de obtener información en distintos momentos del estudio y favorecer una comprensión más amplia de la problemática abordada.

Las observaciones estuvieron dirigidas a los estudiantes de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”, en el marco de las actividades desarrolladas en el espacio curricular Lengua y Literatura.

Durante las observaciones se consideró el registro de aspectos vinculados con la participación de los estudiantes, la interpretación de consignas, la comprensión de textos, la elaboración de respuestas escritas y las estrategias utilizadas para resolver las actividades propuestas. Asimismo, se contempló la identificación de evidencias relacionadas con los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica definidos en el marco teórico de la investigación.

La finalidad de este instrumento consistió en obtener información contextualizada sobre las prácticas desarrolladas por los estudiantes durante las diferentes etapas de la investigación. Sus registros aportaron evidencias relevantes para interpretar la participación, las estrategias de resolución, las dificultades observadas y los cambios vinculados con los niveles de comprensión lectora durante el proceso de implementación de la propuesta.

4.5.2 Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada fue seleccionada como instrumento de recolección de información porque permitió recuperar, con mayor profundidad, las percepciones y valoraciones de la docente respecto de los procesos de lectura, producción escrita y utilización pedagógica de herramientas de inteligencia artificial en el aula. Su inclusión resultó coherente con el enfoque cualitativo de la investigación, ya que posibilitó indagar sentidos, experiencias y criterios pedagógicos vinculados con la problemática estudiada.

Su aplicación se contempló en las etapas de preimplementación y postimplementación de la propuesta pedagógica. En la etapa inicial, este instrumento permitió relevar información sobre las características del grupo, las dificultades observadas en comprensión lectora, las formas habituales de trabajo con textos y las experiencias previas vinculadas con recursos digitales. En la etapa final, posibilitó recuperar la valoración docente sobre las actividades desarrolladas, los cambios percibidos en las producciones escritas y las condiciones que favorecieron u obstaculizaron el uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial.

La entrevista estuvo dirigida a la profesora Edith Mariza Espínola, docente del espacio curricular Lengua y Literatura de 2.º año, 2.ª división, de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”. Para su aplicación se elaboró una guía flexible de preguntas abiertas, organizada en torno a los ejes centrales del estudio.

Durante su elaboración se consideraron aspectos vinculados con las dificultades de comprensión lectora, la interpretación de consignas, la producción escrita de los estudiantes, la mediación docente, las estrategias implementadas durante la propuesta y las posibilidades pedagógicas asociadas al uso de herramientas de inteligencia artificial.

La finalidad de este instrumento consistió en complementar la información obtenida mediante las observaciones y los registros de producciones escritas, incorporando la perspectiva docente sobre el proceso investigado. De esta manera, la entrevista permitió interpretar con mayor profundidad las condiciones de implementación, las dificultades observadas y los cambios vinculados con los niveles de comprensión lectora durante el desarrollo de la propuesta pedagógica.

4.5.3 Registro sistemático de producciones escritas de los estudiantes

El registro sistemático de producciones escritas constituyó uno de los instrumentos centrales de recolección de información de la presente investigación, debido a que permitió analizar evidencias directamente vinculadas con los niveles de comprensión lectora manifestados por los estudiantes en las actividades desarrolladas durante el proceso investigativo. A través de este registro fue posible observar cómo los estudiantes seleccionaron información, elaboraron inferencias, organizaron ideas y construyeron respuestas escritas.

Su aplicación se contempló en las etapas de preimplementación, implementación y postimplementación de la propuesta pedagógica. Esto posibilitó realizar un seguimiento de las producciones elaboradas por los estudiantes en diferentes momentos del estudio, favoreciendo la identificación de avances, dificultades y particularidades relacionadas con los procesos de comprensión lectora y producción escrita.

El instrumento estuvo dirigido a los estudiantes de 2.º año, 2.ª división, con orientación en Informática Profesional y Personal de la Escuela de Educación Técnica N.º 24 “Simón de Iriondo”. Para su implementación se consideró el análisis de las actividades escritas realizadas durante las clases, así como las producciones elaboradas en el marco de las propuestas desarrolladas mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Durante el proceso de registro y análisis se contemplaron criterios relacionados con la identificación de ideas principales, la interpretación de información explícita e implícita, la elaboración de inferencias, la argumentación escrita, la coherencia de las respuestas y la capacidad para emitir valoraciones críticas a partir de los textos trabajados.

En cuanto a las dimensiones analíticas, se tuvieron en cuenta aspectos vinculados con la interpretación de consignas, la organización de las ideas, la construcción de respuestas escritas y la utilización de herramientas de inteligencia artificial como recurso de apoyo para las actividades propuestas. Estos elementos permitieron obtener información relevante sobre las formas en que los estudiantes abordaron los procesos de lectura y escritura durante el desarrollo de la investigación.

La finalidad de este instrumento consistió en recopilar evidencias que permitieran identificar y comparar los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica presentes en las producciones escritas de los estudiantes en distintos momentos del proceso. Debido a su estrecha relación con la pregunta de investigación y con los objetivos planteados, este instrumento constituyó una fuente central para interpretar la incidencia observada, entendida como cambios manifestados durante el uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en las actividades de lectura y escritura desarrolladas en el aula.

4.6 Estrategia de análisis de la información

La estrategia de análisis de la información se correspondió con el enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo de la investigación. Por ello, el análisis no buscó medir variables ni demostrar una relación causal entre el uso de inteligencia artificial y los desempeños de los estudiantes. Su finalidad fue describir, comparar e interpretar evidencias recogidas en el caso estudiado. En este marco, la incidencia se comprendió como interpretación de cambios observables en las producciones escritas durante el desarrollo de la propuesta pedagógica.

El análisis se organizó a partir de categorías derivadas del marco teórico y de los objetivos de la investigación. Las categorías principales fueron: comprensión lectora literal, comprensión lectora inferencial, comprensión lectora crítica, producción escrita, uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial, mediación docente y cambios observados antes, durante y después de la implementación. Estas categorías permitieron ordenar la información obtenida mediante los distintos instrumentos y establecer relaciones entre las evidencias recogidas.

En primer lugar, las producciones escritas de los estudiantes fueron examinadas para identificar evidencias de comprensión literal, tales como la recuperación de información explícita, el reconocimiento de ideas principales y la respuesta adecuada a consignas directas. Luego, se analizaron manifestaciones de comprensión inferencial, vinculadas con la relación entre ideas, la elaboración de explicaciones, la construcción de significados implícitos y la articulación entre información textual y conocimientos previos.

7

Finalmente, se consideraron evidencias de comprensión crítica, como la formulación de valoraciones, la justificación de opiniones, la comparación de fuentes y la evaluación de información generada o consultada mediante herramientas de inteligencia artificial.

Posteriormente, la información obtenida fue comparada según los tres momentos del procedimiento metodológico: preimplementación, implementación y postimplementación. Esta comparación permitió reconocer continuidades, avances, dificultades y cambios observables en las producciones escritas de los estudiantes. Su finalidad no fue estadística, sino descriptiva e interpretativa, orientada a comprender cómo se manifestaron los niveles de comprensión lectora en distintos momentos del proceso.

Para garantizar la consistencia del estudio, se realizó una triangulación cualitativa entre las producciones escritas, las observaciones de aula y las entrevistas semiestructuradas a la docente. Esta triangulación permitió contrastar información proveniente de distintas fuentes, fortalecer la interpretación de los datos y evitar que las conclusiones se apoyaran en un único tipo de evidencia. De este modo, el análisis integró tanto las producciones de los estudiantes como las condiciones pedagógicas en las que fueron elaboradas.

Finalmente, la interpretación de los datos se orientó a comprender qué aspectos de la propuesta pedagógica mediada por inteligencia artificial resultaron relevantes para interpretar la incidencia observada en el caso estudiado, entendida como cambios manifestados en las producciones escritas de los estudiantes. Entre estos aspectos se consideraron las consignas propuestas, las formas de mediación docente, el uso de las herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la lectura y la escritura, la revisión de respuestas generadas, la validación de información y las posibilidades de mejora en las producciones escritas. De esta manera, el análisis de datos mantuvo coherencia con el enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, con el diseño de estudio de caso adoptado y con los objetivos específicos de identificar, describir, comparar e interpretar.

En síntesis, el capítulo metodológico permitió explicitar la coherencia entre el problema de investigación, las preguntas planteadas, los objetivos específicos, los instrumentos seleccionados y la estrategia de análisis prevista. La organización del proceso en momentos sucesivos y el uso de distintas fuentes de información respondieron a la

necesidad de comprender la problemática desde una perspectiva situada, sin establecer generalizaciones estadísticas ni relaciones causales. De este modo, la metodología adoptada resultó pertinente para analizar la incidencia del uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial como interpretación de cambios observables en las producciones escritas de los estudiantes.

---

[1] Para cada uno de los elementos pueden leer el CAPÍTULO 3 del libro de Sabino Carlos "*Cómo Hacer una Tesis*" (1994) y el libro de Fernando Avendaño "Animarse a la Tesis" en: https://drive.google.com/drive/folders/16z_EjP1WQwttCE4FUV6pmsM0G2Cu-s5c?usp=sharing y considerar cada punto explicado y trabajado en clase.

[2] Ya se encuentra elaborada en la primera página.